

И. Г. Арефьева, О. Н. Пирютко

Алгебра 8

класс

Самостоятельные и контрольные работы

Пособие для учителей
учреждений общего среднего образования
с русским языком обучения

Рекомендовано
Научно-методическим учреждением
«Национальный институт образования»
Министерства образования
Республики Беларусь

Минск
«Аверсэв»
2022

УДК 372.851.046.14
ББК 74.262.21
А80

Рецензенты:

каф. высшей математики учреждения образования
«Белорусский государственный аграрный технический университет»
(канд. физ.-мат. наук, доц. **И. М. Морозова**)

учитель математики высш. квалификац. категории гос. учреждения
образования «Средняя школа № 191 г. Минска» **Н. Л. Демьянович**

Арефьева, И. Г.

А80 Алгебра. 8 класс : самостоятельные и контрольные работы : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / И. Г. Арефьева, О. Н. Пирютко. — Минск : Аверсэв, 2022. — 142 с. : ил.

ISBN 978-985-19-6033-6.

В пособии приведены дидактические материалы по алгебре для 8 класса, содержание которых полностью отвечает требованиям действующей учебной программы. Количество и тематика самостоятельных и контрольных работ соответствуют структуре и содержанию учебного пособия «Алгебра 8», а также примерному календарно-тематическому планированию по предмету.

Адресуется учителям учреждений общего среднего образования.

УДК 372.851.046.14
ББК 74.262.21

ISBN 978-985-19-6033-6

© Арефьева И. Г., Пирютко О. Н., 2022
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2022

Предисловие

Пособие включает в себя все самостоятельные и контрольные работы по алгебре для учащихся 8 класса. Содержание работ полностью отвечает требованиям учебной программы по математике для учреждений общего среднего образования, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь.

Количество и тематика работ соответствуют структуре и содержанию учебного пособия «Алгебра 8», а также примерному календарно-тематическому планированию.

Каждая самостоятельная и контрольная работа представлена в шести вариантах. Парными являются варианты 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6. Варианты 5 и 6 (они отмечены звездочкой) могут быть предложены учащимся, изучающим математику на повышенном уровне.

Работы в основном состоят из десяти заданий. Контрольные работы рассчитаны на урок, самостоятельные — на 20–35 минут, в зависимости от темы и уровня подготовленности класса.

Ответы ко всем заданиям, а также методические рекомендации по их выполнению размещены в пособии для учителя «Современный урок. Алгебра. 8 класс».

Для эффективной подготовки к проверке знаний учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению математики, рекомендуется пособие «Школа юных математиков. Алгебра. 8 класс».

При оценке самостоятельных и контрольных работ необходимо придерживаться норм оценки результатов учебной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным предметам, утвержденных приказом Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 № 674 (с изменениями и дополнениями от 29.09.2010 № 635).

ГЛАВА 1. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ И ИХ СВОЙСТВА. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

В 1

Самостоятельная работа 1.1 Арифметический квадратный корень. Множество действительных чисел

1. Выберите число, из которого невозможно извлечь квадратный корень:
а) 0,36; б) -25; в) 0; г) 1.
2. Выберите верные утверждения:
а) $-\frac{8}{15} \in \mathbf{R}$; б) $0 \in \mathbf{N}$; в) $\sqrt{11} \in \mathbf{I}$; г) $2,3 \in \mathbf{Z}$.
3. Вычислите сумму: $\sqrt{144} + \sqrt{25}$.
4. Найдите значение выражения $\sqrt{4-9a}$ при $a = \frac{1}{3}$.
5. Докажите, что значение выражения $4\sqrt{6\frac{1}{4}} - 3\sqrt{1\frac{7}{9}}$ является рациональным числом.
6. Рекламный щит имеет форму прямоугольника площадью 18 м^2 , ширина которого составляет $\frac{1}{2}$ длины. Найдите размеры рекламного щита.
7. Найдите значения выражений $\sqrt{5n-2m}$; $\sqrt{m^2+n^2}$; $\sqrt{(n-m)^2}$; $m\sqrt{n-5}$; $-n\sqrt{3m}$ при $m = 12$, $n = 5$ и расположите найденные значения выражений в порядке возрастания.
8. Найдите значение выражения $\frac{95}{\sqrt{361}} - \frac{13}{14}\sqrt{1\frac{27}{169}} + \sqrt{8^2+15^2}$.
9. Вычислите: $\sqrt{5,4 - \sqrt{0,46 + 3\sqrt{0,25}}}$.
10. Найдите все целые отрицательные решения неравенства $-3x \leq \sqrt{187}$.

1. Выберите число, из которого невозможно извлечь квадратный корень:
а) 0; б) 0,49; в) 1; г) -16.
2. Выберите верные утверждения:
а) $\sqrt{17} \in \mathbf{I}$; б) $5,1 \in \mathbf{Z}$; в) $0 \in \mathbf{N}$; г) $-\frac{6}{23} \in \mathbf{R}$.
3. Вычислите сумму: $\sqrt{225} + \sqrt{64}$.
4. Найдите значение выражения $\sqrt{3-12a}$ при $a = \frac{1}{6}$.
5. Докажите, что значение выражения $8\sqrt{2\frac{1}{4}} - 3\sqrt{5\frac{4}{9}}$ является рациональным числом.
6. Рекламный щит имеет форму прямоугольника площадью 32 м^2 , ширина которого составляет $\frac{1}{2}$ длины. Найдите размеры рекламного щита.
7. Найдите значения выражений $m\sqrt{8-n}$; $\sqrt{m^2+n^2}$; $\sqrt{(n-m)^2}$; $-m\sqrt{2n}$; $\sqrt{7m-13n}$ при $m = 15$, $n = 8$ и расположите найденные значения выражений в порядке убывания.
8. Найдите значение выражения $\frac{72}{\sqrt{324}} - \frac{14}{15} \sqrt{1\frac{29}{196}} + \sqrt{5^2+12^2}$.
9. Вычислите: $\sqrt{10,3 - \sqrt{0,49 + 2\sqrt{0,36}}}$.
10. Найдите все целые отрицательные решения неравенства $-4x \leq \sqrt{203}$.

1. Определите число, арифметический квадратный корень из которого равен 30:
а) 60; б) 0,3; в) 900; г) 15.
2. Определите верные утверждения:
а) $-3,1 \notin \mathbf{R}$; б) $\sqrt{19} \notin \mathbf{Q}$; в) $0 \notin \mathbf{Z}$; г) $\frac{3}{19} \notin \mathbf{I}$.
3. Запишите в виде выражения: «арифметический квадратный корень из разности чисел c и d ».
4. Вычислите разность: $\sqrt{64} - \sqrt{0,09}$.
5. Вычислите значение выражения $0,2\sqrt{400} - \frac{1}{3}\sqrt{81}$.
6. Примените формулу разности квадратов двух выражений и вычислите: $\sqrt{17^2 - 15^2}$.
7. Найдите значение выражения $\sqrt{(b-a)} : a$ при $a = 16$, $b = 20$.
8. Найдите значение выражения $\sqrt{\sqrt{36} - 0,24}$.
9. Вычислите: $-\sqrt{1\frac{19}{81}} : \sqrt{0,36} + \frac{10}{\sqrt{0,0004}} - \sqrt{\sqrt{0,0625}}$.
10. Найдите все значения a , при которых уравнение $x^2 = 2a - 7$ не имеет корней.

1. Определите число, арифметический квадратный корень из которого равен 20:
а) 10; б) 400; в) 0,2; г) 40.
2. Определите верные утверждения:
а) $\sqrt{21} \notin \mathbf{Q}$; б) $0 \notin \mathbf{Z}$; в) $\frac{5}{17} \notin \mathbf{I}$; г) $-2,7 \notin \mathbf{R}$.
3. Запишите в виде выражения: «арифметический квадратный корень из суммы чисел m и n ».
4. Вычислите разность: $\sqrt{81} - \sqrt{0,04}$.
5. Вычислите значение выражения $0,1\sqrt{900} - \frac{1}{3}\sqrt{36}$.
6. Примените формулу разности квадратов двух выражений и вычислите: $\sqrt{13^2 - 12^2}$.
7. Найдите значение выражения $\sqrt{(b-a):a}$ при $a = 25$, $b = 34$.
8. Найдите значение выражения $\sqrt{\sqrt{25} - 0,59}$.
9. Вычислите: $\frac{\sqrt{1,96}}{7} \cdot \sqrt{2\frac{1}{4}} - \frac{18}{\sqrt{\sqrt{0,0081}}}$.
10. Найдите все значения a , при которых уравнение $x^2 = 2a - 5$ не имеет корней.

1. Из какого числа невозможно извлечь квадратный корень:
а) 0; б) 0,0025; в) -64; г) $1\frac{7}{9}$?
2. Определите верные утверждения:
а) $I \subset R$; б) $R \subset Z$; в) $Z \subset Q$; г) $N \subset I$.
3. С помощью определения арифметического квадратного корня докажите, что $\sqrt{2\frac{1}{4}} = 1,5$.
4. Из чисел $\frac{5}{7}$; $\sqrt{5}$; $\frac{2}{31}$; $\sqrt{29}$ выберите те, которые нельзя представить в виде бесконечной периодической десятичной дроби. Какому числовому множеству принадлежат выбранные числа?
5. Вычислите: $\frac{1}{8}\sqrt{2,56} - \frac{2}{3}\sqrt{1,44}$.
6. Найдите значение выражения $\sqrt{a} + \sqrt{b} - \sqrt{a+b}$ при $a = 2,25$, $b = 0,64$.
7. Найдите значение выражения $\sqrt{\sqrt{196} - 5} + \sqrt{\sqrt{256}}$.
8. Вычислите: $\frac{(-2\sqrt{3})^2}{\sqrt{61^2 - 60^2}} + \sqrt{1,25 \cdot 81 - 0,61 \cdot 81}$.
9. Зная, что $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$ и $3,3 < \sqrt{11} < 3,4$, оцените значение выражения $3\sqrt{2} - \sqrt{11}$.
10. Докажите, что при любых значениях числа a уравнение $x^2 = 9a^2 + 6a + 2$ имеет два корня.

1. Из какого числа невозможно извлечь квадратный корень:
а) 0,0036; б) 0; в) -49; г) $2\frac{1}{4}$?
2. Определите верные утверждения:
а) $N \subset Z$; б) $R \subset Q$; в) $Z \subset R$; г) $I \subset Q$.
3. С помощью определения арифметического квадратного корня докажите, что $\sqrt{6\frac{1}{4}} = 2,5$.
4. Из чисел $\frac{4}{7}$; $\sqrt{11}$; $\frac{5}{21}$; $\sqrt{37}$ выберите те, которые нельзя представить в виде бесконечной периодической десятичной дроби. Какому числовому множеству принадлежат выбранные числа?
5. Вычислите: $\frac{1}{7}\sqrt{1,96} - \frac{3}{5}\sqrt{2,25}$.
6. Найдите значение выражения $\sqrt{a} + \sqrt{b} - \sqrt{a+b}$ при $a = 0,25$, $b = 1,44$.
7. Найдите значение выражения $\sqrt{\sqrt{169} - 9} + \sqrt{\sqrt{625}}$.
8. Вычислите: $\frac{\sqrt{29^2 - 20^2}}{(-3\sqrt{7})^2} + \sqrt{1,69 \cdot 49 - 49 \cdot 0,88}$.
9. Зная, что $1,7 < \sqrt{3} < 1,8$ и $2,6 < \sqrt{7} < 2,7$, оцените значение выражения $2\sqrt{3} - \sqrt{7}$.
10. Докажите, что при любых значениях числа a уравнение $x^2 = 4a^2 - 4a + 3$ имеет два корня.

1. Выберите верные равенства:

а) $\sqrt{1,7^2} = 1,7$;

б) $\sqrt{(-3)^2} = -3$;

в) $\sqrt{(-13)^2} = 13$;

г) $\sqrt{2,9^2} = -2,9$.

2. Выберите верные равенства:

а) $\sqrt{30} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{10}$;

б) $\sqrt{30} = \sqrt{50} - \sqrt{20}$;

в) $\sqrt{30} = \frac{\sqrt{60}}{\sqrt{2}}$;

г) $\sqrt{30} = \sqrt{10} + \sqrt{20}$.

3. Найдите значение выражения a^2 , если:

а) $a = \sqrt{7}$;

б) $a = 2\sqrt{3}$;

в) $a = -\sqrt{5,1}$.

4. Найдите значение выражения, используя свойства корней:

а) $\sqrt{18} \cdot \sqrt{2}$;

б) $\frac{\sqrt{320}}{\sqrt{80}}$.

5. Вычислите: $-5\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3}$.

6. Найдите значение выражения $\sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{ab}$ при $a = 64$, $b = 81$.

7. Найдите значение выражения $0,3xy - x^2$ при $x = \sqrt{0,3}$, $y = \sqrt{2,7}$.

8. Представьте выражение $13m\sqrt{25m^6n^4}$ в виде одночлена, если известно, что $m < 0$ и $n < 0$.

9. Найдите значение выражения $\sqrt{(3,13^2 - 3,12^2)(8,2^2 - 1,8^2)}$.

10. Упростите выражение $\sqrt{b^2 + 10b + 25} - \sqrt{b^2 - 12b + 36} - \sqrt{25b^2}$ при $-3 \leq b \leq -1$.

1. Выберите верные равенства:

а) $\sqrt{(-17)^2} = 17$;

б) $\sqrt{1,7^2} = -1,7$;

в) $\sqrt{3,4^2} = 3,4$;

г) $\sqrt{(-5)^2} = -5$.

2. Выберите верные равенства:

а) $\sqrt{10} = \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{2}}$;

б) $\sqrt{10} = \sqrt{3} + \sqrt{7}$;

в) $\sqrt{10} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{5}$;

г) $\sqrt{10} = \sqrt{30} - \sqrt{20}$.

3. Найдите значение выражения a^2 , если:

а) $a = \sqrt{5}$;

б) $a = 3\sqrt{2}$;

в) $a = -\sqrt{3,7}$.

4. Найдите значение выражения, используя свойства корней:

а) $\sqrt{32} \cdot \sqrt{2}$;

б) $\frac{\sqrt{180}}{\sqrt{20}}$.

5. Вычислите: $-7\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2}$.

6. Найдите значение выражения $\sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{ab}$ при $a = 49$, $b = 16$.

7. Найдите значение выражения $0,6xy - x^2$ при $x = \sqrt{0,2}$, $y = \sqrt{1,8}$.

8. Представьте выражение $11n\sqrt{16m^4n^{10}}$ в виде одночлена, если известно, что $m < 0$ и $n < 0$.

9. Найдите значение выражения $\sqrt{(6,13^2 - 6,12^2)(5,8^2 - 4,2^2)}$.

10. Упростите выражение $\sqrt{b^2 + 14b + 49} + \sqrt{b^2 - 10b + 25} - \sqrt{36b^2}$ при $-5 \leq b \leq -2$.

- 12

1. Известно, что $a \leq 0$. Определите верное равенство:
а) $\sqrt{36a^2} = 6a^2$; б) $\sqrt{36a^2} = 6a$;
в) $\sqrt{36a^2} = 36a$; г) $\sqrt{36a^2} = -6a$.
2. Верно ли, что:
а) $\sqrt{(-13)^2} = -13$; б) $\sqrt{(-13)^2} = 13$;
в) $\sqrt{13^2} = -13$; г) $\sqrt{13^2} = 13$?
3. Вычислите значение выражения $\sqrt{0,25 \cdot 49}$, используя свойство квадратного корня из произведения.
4. Найдите значение выражения $2\sqrt{16} - 3(\sqrt{5})^2$.
5. Найдите, во сколько раз число $\sqrt{19}$ меньше числа $\sqrt{1900}$.
6. Найдите значение выражения $a \cdot b$ при $a = 3\sqrt{5}$, $b = -4\sqrt{5}$.
7. Определите, являются ли взаимно обратными числа $3\sqrt{2}$ и $\frac{1}{\sqrt{18}}$.
8. Найдите значение выражения $\sqrt{16,9 \cdot 10^5}$.
9. Представьте выражение $\sqrt{(a-5)^2} + \sqrt{(a-9)^2}$ в виде многочлена, если $5 \leq a \leq 9$.
10. Постройте график функции $y = \sqrt{(x-4)^2}$ при $x \geq 4$.

1. Известно, что $a \leq 0$. Определите верное равенство:
- а) $\sqrt{25a^2b^4} = 5ab^2$; б) $\sqrt{25a^2b^4} = -5ab^2$;
в) $\sqrt{25a^2b^4} = 25ab^2$; г) $\sqrt{25a^2b^4} = 5a^2b^2$.
2. Верно ли, что:
- а) $\sqrt{(-4,7)^2} = -4,7$; б) $\sqrt{(-4,7)^2} = 4,7$;
в) $\sqrt{4,7^2} = -4,7$; г) $\sqrt{4,7^2} = 4,7$?
3. Вычислите значение выражения $\sqrt{\frac{0,09 \cdot 16}{25}}$, используя свойства квадратного корня.
4. Выполните действия: $(\sqrt{13})^2 + (3\sqrt{5})^2$.
5. Найдите, во сколько раз число $\sqrt{16,2}$ больше числа $\sqrt{0,2}$.
6. Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{28}}{\sqrt{63}} - \sqrt{7} \cdot \sqrt{63}$, используя свойства корней.
7. Вычислите: $(\sqrt{3})^3 \cdot \sqrt{75}$.
8. Найдите значение выражения $\sqrt{0,064 \cdot 10^{-5}}$.
9. Представьте выражение $\sqrt{(a-0,9)^2} - \sqrt{(1,6a+0,8)^2} - a - 0,8$ в виде многочлена, если $-0,4 \leq a \leq 0,5$.
10. Постройте график функции $y = \sqrt{(x-3)^2} + (\sqrt{3-x})^2$.

1. Известно, что $a \leq 0$. Определите верное равенство:

а) $\sqrt{36a^2b^4} = 6a^2b^2$;

б) $\sqrt{36a^2b^4} = 6ab^2$;

в) $\sqrt{36a^2b^4} = 36ab^2$;

г) $\sqrt{36a^2b^4} = -6ab^2$.

2. Верно ли, что:

а) $\sqrt{(-5,3)^2} = -5,3$;

б) $\sqrt{(-5,3)^2} = 5,3$;

в) $\sqrt{5,3^2} = -5,3$;

г) $\sqrt{5,3^2} = 5,3$?

3. Вычислите значение выражения $\sqrt{\frac{49 \cdot 0,04}{25}}$, используя свойства квадратного корня.

4. Выполните действия: $(\sqrt{17})^2 - (2\sqrt{7})^2$.

5. Найдите, во сколько раз число $\sqrt{10,8}$ больше числа $\sqrt{0,3}$.

6. Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{12}} - \sqrt{5} \cdot \sqrt{80}$, используя свойства корней.

7. Вычислите: $(\sqrt{2})^3 \cdot \sqrt{72}$.

8. Найдите значение выражения $\sqrt{0,081 \cdot 10^{-5}}$.

9. Представьте выражение $\sqrt{(18b-2)^2} + \sqrt{(b+1,7)^2} - b + 1,7$ в виде многочлена, если $-2,8 \leq b \leq -1,8$.

10. Постройте график функции $y = \sqrt{(x-2)^2} + (\sqrt{2-x})^2$.

1. Выберите верное равенство:

а) $7\sqrt{3} - \sqrt{3} = 6$;

б) $7\sqrt{3} - \sqrt{3} = 0$;

в) $7\sqrt{3} - \sqrt{3} = 6\sqrt{3}$;

г) $7\sqrt{3} - \sqrt{3} = 7$.

2. Выберите верное равенство:

а) $\sqrt{18} = 2\sqrt{3}$;

б) $\sqrt{18} = 9\sqrt{2}$;

в) $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$;

г) $\sqrt{18} = 9$.

3. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби $\frac{3}{\sqrt{6}}$.

4. Найдите сумму, разность, произведение и частное чисел $-2\sqrt{5}$ и $\sqrt{5}$.

5. Упростите выражение $\sqrt{125} + 3\sqrt{5} - \sqrt{80}$.

6. Докажите, что значение выражения $(3\sqrt{3} + \sqrt{13})(\sqrt{13} - 3\sqrt{3})$ является целым числом.

7. Найдите значение выражения $a^2 - b^2$ при $a = \sqrt{7} - 2$, $b = \sqrt{7} + 2$.

8. Внесите множитель под знак корня в выражении $(x + 3)\sqrt{2}$, если $x > -3$.

9. Вычислите: $(3 - \sqrt{5})^2 (14 + 6\sqrt{5}) - 8\sqrt{12\frac{1}{4}}$.

10. Упростите выражение $\sqrt{26 - 8\sqrt{2 + \sqrt{9 + \sqrt{32}}}}$.

1. Выберите верное равенство:

а) $5\sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$;

б) $5\sqrt{2} - \sqrt{2} = 5$;

в) $5\sqrt{2} - \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$;

г) $5\sqrt{2} - \sqrt{2} = 4$.

2. Выберите верное равенство:

а) $\sqrt{50} = 25$;

б) $\sqrt{50} = 25\sqrt{2}$;

в) $\sqrt{50} = 2\sqrt{5}$;

г) $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

3. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби $\frac{5}{\sqrt{15}}$.

4. Найдите сумму, разность, произведение и частное чисел $-3\sqrt{6}$ и $\sqrt{6}$.

5. Упростите выражение $\sqrt{150} + 2\sqrt{6} - \sqrt{96}$.

6. Докажите, что значение выражения $(2\sqrt{7} + \sqrt{11})(\sqrt{11} - 2\sqrt{7})$ является целым числом.

7. Найдите значение выражения $a^2 - b^2$ при $a = \sqrt{6} - 3$, $b = \sqrt{6} + 3$.

8. Внесите множитель под знак корня, в выражении $(y + 7)\sqrt{3}$, если $y > -7$.

9. Вычислите: $(2 - \sqrt{3})^2(7 + 4\sqrt{3}) - 4\sqrt{3\frac{1}{16}}$.

10. Упростите выражение $\sqrt{34 - 6\sqrt{3} + \sqrt{13 + \sqrt{48}}}$.

1. Определите верное равенство:
а) $\sqrt{7} + 7 = \sqrt{7}(1 + \sqrt{7})$; б) $\sqrt{7} + 7 = 7\sqrt{7}$;
в) $\sqrt{7} + 7 = 2\sqrt{7}$; г) $\sqrt{7} + 7 = 14$.
2. Верно ли, что:
а) $\sqrt{32} = 16\sqrt{2}$; б) $\sqrt{63} = 3\sqrt{7}$;
в) $\sqrt{45} = 5\sqrt{3}$; г) $\sqrt{8} = 4$?
3. Внесите множитель под знак корня в выражении $3\sqrt{2}$.
4. Найдите разность: $6\sqrt{3} - 5\sqrt{3}$.
5. Вынесите множитель за знак корня в выражении $\sqrt{7b^2}$, если $b < 0$.
6. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби $\frac{4}{\sqrt{19} - \sqrt{17}}$.
7. Выполните действия: $(\sqrt{72} + \sqrt{18} - \sqrt{32}) : (4\sqrt{2})$.
8. Вычислите значение выражения $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 - (\sqrt{3} - \sqrt{2})^2 - 4\sqrt{6}$.
9. Докажите, что значение выражения $\left(\frac{36}{\sqrt{13} - 1} - \frac{12}{\sqrt{13} - 3} - \frac{2}{1 - \sqrt{2}}\right)(4 + 2\sqrt{2})$ является целым числом.
10. Упростите выражение $\sqrt{11 - 4\sqrt{7}} + \sqrt{16 - 6\sqrt{7}}$.

1. Определите верное равенство:
а) $\sqrt{5} + 5 = 2\sqrt{5}$; б) $\sqrt{5} + 5 = 10$;
в) $\sqrt{5} + 5 = \sqrt{5}(1 + \sqrt{5})$; г) $\sqrt{5} + 5 = 5\sqrt{5}$.
2. Верно ли, что:
а) $\sqrt{75} = 3\sqrt{5}$; б) $\sqrt{12} = 6$;
в) $\sqrt{50} = 25\sqrt{2}$; г) $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$?
3. Внесите множитель под знак корня в выражении $2\sqrt{5}$.
4. Найдите разность: $7\sqrt{5} - 6\sqrt{5}$.
5. Вынесите множитель за знак корня в выражении $\sqrt{5b^2}$, если $b < 0$.
6. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби $\frac{4}{\sqrt{17} - \sqrt{15}}$.
7. Выполните действия: $(\sqrt{28} - \sqrt{63} + \sqrt{112}) : (2\sqrt{7})$.
8. Вычислите значение выражения $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 - (\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 - 4\sqrt{15}$.
9. Докажите, что значение выражения $\left(\frac{28}{\sqrt{15} - 1} - \frac{12}{\sqrt{15} - 3} - \frac{1}{2 - \sqrt{3}}\right)(6 - \sqrt{3})$ является целым числом.
10. Упростите выражение $\sqrt{14 - 6\sqrt{5}} + \sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$.

1. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби $\frac{15}{\sqrt{5}}$:
а) $3\sqrt{5}$; б) 15; в) $5\sqrt{5}$; г) $\sqrt{5}$.
2. Верно ли, что $\sqrt{x^3} = x\sqrt{x}$, если:
а) $x = 7$; б) $x = -1$; в) $x = 0$; г) $x = -0,7$?
3. Выполните действия: $9\sqrt{5} - 3\sqrt{5} - 7\sqrt{5}$.
4. Внесите множитель под знак корня в выражении $a\sqrt{13}$, если $a < 0$.
5. Найдите значение выражения $(\sqrt{3} + 7)(\sqrt{3} + 3) - (\sqrt{3} + 5)^2$.
6. Вынесите множитель за знак корня в выражении $\sqrt{-a^3}$.
7. Сократите дробь $\frac{(\sqrt{17} - \sqrt{3})^2}{\sqrt{51} - 10}$.
8. Найдите значение выражения $(\sqrt{3} + 2\sqrt{6})(\sqrt{24} - \sqrt{3}) + (\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 - \sqrt{40}$.
9. Докажите, что значение выражения $\frac{\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} + \sqrt{14 - 6\sqrt{5}}}{\sqrt{3} - 2\sqrt{2}}$ не является целым числом.
10. Вычислите: $\frac{3}{\sqrt{1} + \sqrt{4}} + \frac{3}{\sqrt{4} + \sqrt{7}} + \frac{3}{\sqrt{7} + \sqrt{10}} + \dots + \frac{3}{\sqrt{97} + \sqrt{100}}$.

1. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби $\frac{21}{\sqrt{7}}$:

а) $7\sqrt{7}$; б) $\sqrt{7}$; в) $3\sqrt{7}$; г) 21.

2. Верно ли, что $\sqrt{y^3} = y\sqrt{y}$, если:

а) $y = -0,3$; б) $y = 0$; в) $y = -5$; г) $y = 3$?

3. Внесите множитель под знак корня в выражении $a\sqrt{17}$, если $a < 0$.

4. Выполните действия: $7\sqrt{3} - 2\sqrt{3} - 6\sqrt{3}$.

5. Найдите значение выражения $(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} + 9) - (\sqrt{2} + 5)^2$.

6. Вынесите множитель за знак корня в выражении $\sqrt{-b^3}$.

7. Сократите дробь $\frac{(\sqrt{11} - \sqrt{5})^2}{\sqrt{55} - 8}$.

8. Найдите значение выражения

$$(\sqrt{5} - \sqrt{12})(2\sqrt{3} + \sqrt{5}) + (\sqrt{5} - 2)^2 + \sqrt{80}.$$

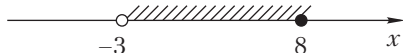
9. Докажите, что значение выражения $\frac{\sqrt{19 - 8\sqrt{3}} - \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}}{\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}}$

не является целым числом.

10. Вычислите:

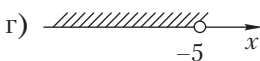
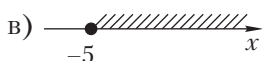
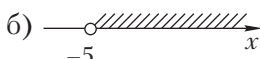
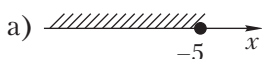
$$\frac{3}{\sqrt{9} + \sqrt{12}} + \frac{3}{\sqrt{12} + \sqrt{15}} + \frac{3}{\sqrt{15} + \sqrt{18}} + \dots + \frac{3}{\sqrt{118} + \sqrt{121}}.$$

1. Укажите промежуток, изображенный на рисунке:



- а) $(-3; 8)$; б) $(-3; 8]$; в) $[-3; 8)$; г) $(-8; 3]$.

2. Выберите рисунок, на котором изображено решение неравенства $x \leq -5$:



3. Решите систему неравенств $\begin{cases} x \geq -1, \\ x < 2. \end{cases}$

4. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} -x < 3, \\ 3x + 6 \geq 0. \end{cases}$

5. Решите двойное неравенство $-8 \leq x - 3 < 17$.

6. При каких значениях переменной имеет смысл выражение $\sqrt{5x-1} - \sqrt{3(2-x)-4}$?

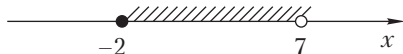
7. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} 2(x+3) - 3(x-2) \geq 0, \\ 2x + 3(2x-3) < 7. \end{cases}$

8. Решите систему неравенств

$$\begin{cases} \frac{x-3}{2} - x \leq \frac{3x+4}{4}, \\ (x+3)(x-3) + 1 \leq (x-4)^2. \end{cases}$$

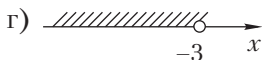
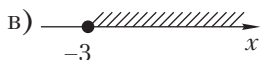
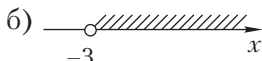
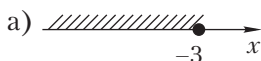
9. Интернет-провайдер предлагает три новых тарифа. Во всех случаях необходимо заплатить фиксированную сумму в месяц и доплачивать за каждый гигабайт трафика. По тарифу А нужно заплатить 10 руб. в месяц и 5 коп. за 1 Гб, по тарифу Б — 12 руб. в месяц и 4 коп. за 1 Гб и по тарифу В — 9 руб. в месяц и 6 коп. за 1 Гб. Сколько гигабайт трафика нужно использовать, чтобы выгодным оказался тариф Б?
10. Найдите все значения числа a , при которых среди решений системы неравенств $\begin{cases} x \geq -3, \\ x < a \end{cases}$ есть ровно пять целых чисел.

1. Укажите промежуток, изображенный на рисунке:



- а) $(-2; 7)$; б) $(-2; 7]$; в) $[-2; 7)$; г) $[-7; 2)$.

2. Выберите рисунок, на котором изображено решение неравенства $x < -3$:



3. Решите систему неравенств $\begin{cases} x > -2, \\ x \leq 1. \end{cases}$

4. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} -x \leq 4, \\ 2x + 6 > 0. \end{cases}$

5. Решите двойное неравенство $-3 < x - 5 \leq 11$.

6. При каких значениях переменной имеет смысл выражение $\sqrt{4x - 1} - \sqrt{2(3 - x) - 5}$?

7. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} 3(x - 4) - 4(x + 3) < 0, \\ 3x + 2(3x - 2) \geq 5. \end{cases}$

8. Решите систему неравенств

$$\begin{cases} 2x - \frac{x+1}{2} \geq \frac{x-1}{3}, \\ (x+5)(x-5) + 37 \leq (x-6)^2. \end{cases}$$

9. Интернет-провайдер предлагает три новых тарифа. Во всех случаях необходимо заплатить фиксированную сумму в месяц и доплачивать за каждый гигабайт трафика. По тарифу А нужно заплатить 11 руб. в месяц и 6 коп. за 1 Гб, по тарифу Б — 14 руб. в месяц и 3 коп. за 1 Гб и по тарифу В — 8 руб. в месяц и 8 коп. за 1 Гб. Сколько гигабайт трафика нужно использовать, чтобы выгодным оказался тариф В?
10. Найдите все значения числа a , при которых среди решений системы неравенств $\begin{cases} x \geq -4, \\ x < a \end{cases}$ есть ровно семь целых чисел.

1. Определите наименьшее целое число, принадлежащее промежутку $(-9; +\infty)$:
а) -10 ; б) -9 ; в) -8 ; г) 1 .
2. Верно ли, что решением системы неравенств $\begin{cases} x < 3, \\ x \geq -2 \end{cases}$ является число:
а) -2 ; б) -1 ; в) 3 ; г) 4 ?
3. Изобразите на координатной прямой и запишите в виде числового промежутка решение неравенства $x \geq -2,3$.
4. Решите систему неравенств $\begin{cases} 2x - 17 \leq 0, \\ 20 - 5x < 0. \end{cases}$
5. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} x < -2, \\ 5x - 1 > 3. \end{cases}$
6. Решите двойное неравенство $-6 \leq 6 - 2x < 9$.
7. Найдите все решения системы неравенств $\begin{cases} \frac{x+3}{3} \leq \frac{2x-1}{2}, \\ \frac{x-2}{4} > \frac{x+4}{3}. \end{cases}$
8. Найдите область определения выражения $\sqrt{\frac{2-x}{6} - \frac{x-1}{8}} + \sqrt{x - \frac{3x+4}{5}}$.
9. В трех вагонах поезда первоначально было занято одинаковое число мест. Когда в первый вагон вошло еще 11 человек, их оказалось больше, чем первоначально в первых двух вагонах. А когда в первый вагон на следующей остановке вошло еще 7 человек, их стало меньше, чем в трех вагонах вместе первоначально. Сколько человек было первоначально в каждом вагоне?
10. Найдите все значения a , при которых система неравенств $\begin{cases} x > -5, \\ x \leq a - 1 \end{cases}$ не имеет решений.

Самостоятельная работа 1.4

Числовые промежутки. Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной. Решение двойных неравенств

В 4

1. Определите наименьшее целое число, принадлежащее промежутку $(-7; +\infty)$:
а) -7 ; б) -6 ; в) -8 ; г) 1 .
2. Верно ли, что решением системы неравенств $\begin{cases} x \leq 2, \\ x > -3 \end{cases}$ является число:
а) -3 ; б) -1 ; в) 3 ; г) 2 ?
3. Изобразите на координатной прямой и запишите в виде числового промежутка решение неравенства $x \leq -3,1$.
4. Решите систему неравенств $\begin{cases} 2x - 19 < 0, \\ 18 - 6x \leq 0. \end{cases}$
5. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} x < -3, \\ 5x - 1 > 4. \end{cases}$
6. Решите двойное неравенство $-7 < 7 - 2x \leq 5$.
7. Найдите все решения системы неравенств $\begin{cases} \frac{2x+3}{3} > \frac{3x-1}{5}, \\ \frac{3x-1}{5} \geq \frac{2x-3}{2}. \end{cases}$
8. Найдите область определения выражения $\sqrt{\frac{3-x}{8} - \frac{x-1}{12}} + \sqrt{x - \frac{2x+3}{5}}$.
9. В трех вагонах поезда первоначально было занято одинаковое число мест. Когда в первый вагон вошло еще 13 человек, их оказалось больше, чем первоначально в первых двух вагонах. А когда в первый вагон на следующей остановке вошло еще 9 человек, то их стало меньше, чем в трех вагонах вместе первоначально. Сколько человек было первоначально в каждом вагоне?
10. Найдите все значения a , при которых система неравенств $\begin{cases} x \geq -3, \\ x < a - 1 \end{cases}$ не имеет решений.

1. Определите наименьшее целое число, принадлежащее промежутку $[-7, 2; +\infty)$:
а) -7 ; б) -6 ; в) -8 ; г) $-7,2$.
2. Верно ли, что решением системы неравенств $\begin{cases} x \leq 2,1, \\ x > -3,2 \end{cases}$ является число:
а) -3 ; б) -4 ; в) 3 ; г) 2 ?
3. Изобразите на координатной прямой и запишите в виде числового промежутка решение неравенства $x \leq \sqrt{3}$.
4. Решите двойное неравенство $-8 \leq 2x < 13$.
5. Найдите, при каких значениях переменной имеет смысл выражение $\sqrt{x-2} - \sqrt{7-x}$.
6. Найдите наибольшее и наименьшее целые решения системы неравенств $\begin{cases} \sqrt{19} - x > 0, \\ 2x + 3 \geq 0. \end{cases}$
7. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} 3x + 7 < 9 + 2x, \\ x - 8 \leq 2x - 1, \end{cases}$ используя алгоритм.
8. Найдите все решения системы неравенств $\begin{cases} x^2 + 3x \geq 9x - (1-x)(1+x), \\ (x-1)^2 < 10x + (x-1)(x+1). \end{cases}$
9. Если вес арбуза увеличится на 2 кг, то он увеличится менее, чем на 20 %, а если на 3 кг, то он увеличится более, чем на 25 %. Какой первоначальный вес арбуза, если он выражается целым числом килограммов?
10. Найдите все значения a , при которых система неравенств $\begin{cases} -8x + 3 < -5, \\ 7 + 2x < a + x \end{cases}$ не имеет решений.

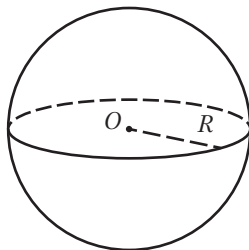
Самостоятельная работа 1.4

Числовые промежутки. Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной. Решение двойных неравенств

В 6*

1. Определите наименьшее целое число, принадлежащее промежутку $[-9, 1; +\infty)$:
а) -10 ; б) -9 ; в) -8 ; г) $-9,1$.
2. Верно ли, что решением системы неравенств $\begin{cases} x < 3,1, \\ x \geq -2,7 \end{cases}$ является число:
а) -2 ; б) -3 ; в) 3 ; г) 4 ?
3. Изобразите на координатной прямой и запишите в виде числового промежутка решение неравенства $x \geq \sqrt{2}$.
4. Решите двойное неравенство $-6 < 2x \leq 11$.
5. Найдите, при каких значениях переменной имеет смысл выражение $\sqrt{x-3} - \sqrt{8-x}$.
6. Найдите наибольшее и наименьшее целые решения системы неравенств $\begin{cases} \sqrt{15} - x > 0, \\ 2x + 5 \geq 0. \end{cases}$
7. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} 2x - 3 \leq x - 3, \\ 4x + 5 < 10 - x, \end{cases}$ используя алгоритм.
8. Найдите все решения системы неравенств $\begin{cases} x^2 + 4x > 7x + (x-1)(x+1), \\ (x-1)^2 \leq 4x - (1-x)(1+x). \end{cases}$
9. Если высота елки увеличится на 20 см, то ее высота увеличится менее, чем на 20 %, а если на 75 см, то высота елки увеличится более, чем на 60 %. Найдите сумму наибольшего и наименьшего чисел целых сантиметров высоты елки.
10. Найдите все значения a , при которых система неравенств $\begin{cases} -10x + 3 < -7, \\ 9 + 2x < a + x \end{cases}$ не имеет решений.

1. Выберите неравенство, решение которого записано в виде числового промежутка $(-\infty; -3]$:
- а) $x < -3$; б) $x \geq -3$; в) $x \leq -3$; г) $x > -3$.
2. Из чисел 25 ; $\frac{2}{9}$; $\sqrt{3}$; 0 ; -7 ; 78 ; π выберите:
- а) натуральные; б) иррациональные.
3. Найдите значение выражения $5\sqrt{36} - (\sqrt{3})^2$.
4. Решите систему неравенств $\begin{cases} 2x - 1 \geq 0, \\ 12 - 3x > 0. \end{cases}$
5. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби $\frac{15}{2\sqrt{5}}$.
6. Найдите значение выражения $\sqrt{5} \cdot \sqrt{80} - \frac{\sqrt{28}}{\sqrt{63}}$, используя свойства корней.
7. Найдите значение выражения $(\sqrt{5} - 2)^2 - (\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} - 3)$.
8. Найдите область определения выражения $\sqrt{5 - x - \frac{x-1}{4}} + \sqrt{2x - \frac{x}{2} - 2}$.
9. Для спектакля изготовлен декоративный шар, на покраску которого ушло 5,4 кг краски. Площадь поверхности шара вычисляется по формуле $S = 4\pi R^2$, где R — радиус шара. Найдите радиус шара, изготовленного для спектакля, если расход краски составляет 200 г на 1 м^2 (число π округлите до единиц).



1. Выберите неравенство, решение которого записано в виде числового промежутка $[-5; +\infty)$:

а) $x < -5$; б) $x \geq -5$; в) $x \leq -5$; г) $x > -5$.

2. Из чисел 26 ; $\frac{3}{7}$; $\sqrt{2}$; 0 ; -8 ; 37 ; π выберите:

а) натуральные; б) иррациональные.

3. Найдите значение выражения $3\sqrt{49} - (\sqrt{2})^2$.

4. Решите систему неравенств $\begin{cases} 5x - 15 < 0, \\ 2x - 3 \geq 0. \end{cases}$

5. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби $\frac{35}{3\sqrt{7}}$.

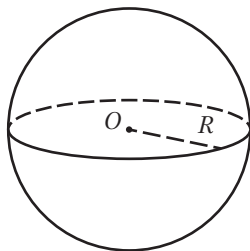
6. Найдите значение выражения $\sqrt{7} \cdot \sqrt{63} - \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{12}}$, используя свойства корней.

7. Найдите значение выражения $(\sqrt{7} - 3)^2 - (\sqrt{7} - 1)(\sqrt{7} - 5)$.

8. Найдите область определения выражения

$$\sqrt{1 - \frac{2x - 1}{3}} + \sqrt{2x - \frac{x}{3} - \frac{2}{15}}.$$

9. Для спектакля изготовлен декоративный шар, на покраску которого ушло $6,75$ кг краски. Площадь поверхности шара вычисляется по формуле $S = 4\pi R^2$, где R — радиус шара. Найдите радиус шара, изготовленного для спектакля, если расход краски составляет 250 г на 1 м^2 (число π округлите до единиц).



10. Вычислите: $\sqrt{21 - 8\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5} - 2}$.

1. Определите верное утверждение:
а) $5 \in \mathbf{N}$; б) $1,8 \in \mathbf{N}$; в) $\sqrt{2} \in \mathbf{N}$; г) $-7 \in \mathbf{N}$.
2. Из какого числа невозможно извлечь квадратный корень:
а) 81; б) 0,25; в) -16; г) $\frac{4}{9}$?
3. Вычислите значение выражения $\sqrt{0,49} - \sqrt{36}$.
4. Вынесите множитель за знак корня в выражении $\sqrt{50a^2}$, если $a < 0$.
5. Найдите, при каких значениях переменной имеет смысл выражение $\sqrt{x+7} + \sqrt{9-4x}$.
6. Решите совокупность неравенств
$$\begin{cases} x + 9 < 19, \\ 2(x - 1) \geq 18. \end{cases}$$
7. Докажите, что значение выражения $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} - \frac{2\sqrt{6}}{3}$ является рациональным числом.
8. Вычислите значение выражения $\frac{20\sqrt{17}}{3\sqrt{85} \cdot \sqrt{5}}$.
9. Найдите значение выражения $\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{7}} + \frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$.
10. Сравните значения выражений $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} + \sqrt{9 + 4\sqrt{5}}$ и $\sqrt{(-4)^2}$.

1. Определите верное утверждение:
а) $\sqrt{3} \in \mathbf{N}$; б) $-5 \in \mathbf{N}$; в) $7 \in \mathbf{N}$; г) $4,1 \in \mathbf{N}$.
2. Из какого числа невозможно извлечь квадратный корень:
а) 0,36; б) -49; в) $\frac{9}{25}$; г) 16?
3. Вычислите значение выражения $\sqrt{0,81} - \sqrt{25}$.
4. Вынесите множитель за знак корня в выражении $\sqrt{32a^2}$, если $a < 0$.
5. Найдите, при каких значениях переменной имеет смысл выражение $\sqrt{x+8} + \sqrt{5-3x}$.
6. Решите совокупность неравенств
$$\begin{cases} x+8 \leq 18, \\ 3(x-1) > 27. \end{cases}$$
7. Докажите, что значение выражения $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}} - \frac{2\sqrt{15}}{5}$ является рациональным числом.
8. Вычислите значение выражения $\frac{2\sqrt{91} \cdot \sqrt{7}}{14\sqrt{13}}$.
9. Найдите значение выражения $\frac{5}{\sqrt{7} + \sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{7}}$.
10. Сравните значения выражений $\sqrt{7-4\sqrt{3}} + \sqrt{7+4\sqrt{3}}$ и $\sqrt{(-4)^2}$.

1. Определите верное утверждение:

а) $\frac{7}{19} \in I$; б) $\sqrt{17} \in I$; в) $-5 \in I$; г) $2,9 \in I$.

2. Определите выражения, не имеющие смысла:

а) $\sqrt{0}$; б) $-\sqrt{13}$; в) $\sqrt{-3^2}$; г) $\sqrt{-2}$.

3. Определите два последовательных целых числа, между которыми заключено число $\sqrt{29}$.

4. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} 9x - 27 \geq 0, \\ 2 - x > 0. \end{cases}$

5. Вынесите множитель за знак корня в выражении $\sqrt{72n^8m^6}$ при $m < 0$.

6. Вычислите: $(2 + 3\sqrt{7})^2 - 6\sqrt{28}$.

7. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби $\frac{25}{\sqrt{17} - 2\sqrt{3}}$.

8. Найдите область определения выражения

$$\sqrt{(x-7)^2 - x^2} + \sqrt{6 - \frac{x}{5}}.$$

9. Для ремонта лестниц в подъездах дома можно приобрести цемент у одной из трех фирм. В таблице указаны стоимость мешка цемента и стоимость доставки заказа. Выясните, при покупке какого количества мешков цемента самыми выгодными будут условия фирмы В.

	Стоимость мешка цемента (руб.)	Стоимость доставки всего заказа (руб.)
А	8	бесплатно
Б	7,5	42
В	7,6	32

10. Вычислите: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{16 - 5\sqrt{7}} + \frac{6}{\sqrt{7} - 1}$.

1. Определите верное утверждение:

а) $-3 \in I$; б) $6,9 \in I$; в) $\sqrt{23} \in I$; г) $\frac{8}{27} \in I$.

2. Определите выражения, не имеющие смысла:

а) $-\sqrt{15}$; б) $\sqrt{-7}$; в) $\sqrt{0}$; г) $\sqrt{-8^2}$.

3. Определите два последовательных целых числа, между которыми заключено число $\sqrt{41}$.

4. Решите совокупность неравенств
$$\begin{cases} 8x - 16 \geq 0, \\ 1 - x > 0. \end{cases}$$

5. Вынесите множитель за знак корня в выражении $\sqrt{50a^4b^{10}}$ при $b < 0$.

6. Вычислите: $12\sqrt{8} + (4 - 3\sqrt{2})^2$.

7. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби
$$\frac{15}{\sqrt{23} + 3\sqrt{2}}.$$

8. Найдите область определения выражения

$$\sqrt{(x-6)^2 - x^2} + \sqrt{4 - \frac{x}{5}}.$$

9. Для капитального ремонта подъезда можно приобрести цемент у одной из трех фирм. В таблице указаны стоимость мешка цемента и стоимость доставки заказа. Выясните, при покупке какого количества мешков цемента самыми выгодными будут условия фирмы Б.

	Стоимость мешка цемента (руб.)	Стоимость доставки всего заказа (руб.)
А	7,5	42
Б	7,6	32
В	8	бесплатно

10. Вычислите: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{27 - 7\sqrt{5}} + \frac{4}{\sqrt{5} - 1}$.

ГЛАВА 2. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Самостоятельная работа 2.1

Квадратные уравнения

1. Выберите квадратные уравнения:
а) $x^2 + 7x = 0$; б) $5x^2 - x + 1 = 0$;
в) $x^2 - 8 = 0$; г) $2x + 3 = 0$.
2. Известно, что квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет два корня. Тогда дискриминант данного квадратного уравнения:
а) больше нуля;
б) меньше нуля;
в) равен нулю;
г) невозможно определить.
3. Найдите дискриминант квадратного уравнения $6x^2 - 7x + 1 = 0$.
4. Найдите корни уравнения:
а) $x^2 - 36 = 0$; б) $2x^2 = 3x$.
5. Найдите все значения переменной, при которых равны значения выражений $4x^2 - x$ и $3x - 1$.
6. Решите уравнение $(3x - 1)(2x + 3) = 3(2x - 1)$.
7. Найдите корни уравнения $\frac{2x + 3}{2} - \frac{x^2 + 6x}{6} = 1$.
8. При каких значениях переменной разность квадратов двучленов $3x - 1$ и $x + 2$ равна 15?
9. При каком значении числа a уравнение $3x^2 - 5x - a + 2 = 0$ не имеет корней?
10. Выразите a через b из равенства $a^2 - 4ab - 5b^2 + 5a - 7b + 6 = 0$.

- 37

1. Какое уравнение не является квадратным:
а) $7x^2 - 8x - 5 = 0$; б) $x^2 = 0$;
в) $x - 2 = 0$; г) $3x^2 - x = 0$?
2. Верно ли, что корнем неполного квадратного уравнения $x^2 - 4 = 0$ является число:
а) 0; б) 2; в) -2; г) 4?
3. Найдите дискриминант квадратного уравнения $x^2 - 5x + 7 = 0$ и определите число его корней.
4. Решите неполное квадратное уравнение $x^2 - 3x = 0$.
5. Примените формулу корней квадратного уравнения и решите уравнение $2x^2 - 3x - 1 = 0$.
6. Решите уравнение $x(x - 1) = 12$.
7. Выполните необходимые тождественные преобразования и решите уравнение $(x + 2)^2 = 2(x - 1)(x + 3)$.
8. Найдите все значения переменной, при которых значение выражения $\frac{2x + 9}{6}$ равно сумме значений выражений $\frac{x^2 - x}{12}$ и $\frac{x + 1}{2}$.
9. Решите уравнение $2x^2 + 7\sqrt{3}x - 12 = 0$.
10. Решите уравнение $x^2 - 6ax + 5a^2 = 0$ относительно переменной x .

1. Какое уравнение не является квадратным:
а) $2x^2 - 11x - 3 = 0$; б) $x - 9 = 0$;
в) $x^2 = 0$; г) $5x^2 - x = 0$?
2. Верно ли, что корнем неполного квадратного уравнения $x^2 - 9 = 0$ является число:
а) 3; б) 9; в) 0; г) -3?
3. Найдите дискриминант квадратного уравнения $9x^2 - 6x + 1 = 0$ и определите число его корней.
4. Решите неполное квадратное уравнение $x^2 - 2x = 0$.
5. Примените формулу корней квадратного уравнения и решите уравнение $3x^2 - 4x - 1 = 0$.
6. Решите уравнение $x(x - 1) = 6$.
7. Выполните необходимые тождественные преобразования и решите уравнение $(x - 3)^2 = 2(x - 4)(x + 1)$.
8. Найдите все значения переменной, при которых значение выражения $\frac{x^2 + 3x}{8}$ равно сумме значений выражений $\frac{x - 1}{4}$ и $\frac{3 - 2x}{2}$.
9. Решите уравнение $2x^2 - 7\sqrt{3}x - 12 = 0$.
10. Решите уравнение $x^2 - 5ax + 4a^2 = 0$ относительно переменной x .

1. Верно ли, что уравнение является квадратным:
а) $2x^2 - 4x + 5 = 0$; б) $x^3 - 4x - 5 = 0$;
в) $x^2 - 4x = 0$; г) $5x - 4 = 0$?
2. Определите, при каком значении числа a уравнение $x^2 + (a - 1)x + 5 = 0$ является неполным квадратным:
а) 0; б) 1; в) -1; г) -5.
3. Решите квадратное уравнение $7x^2 + 9x + 2 = 0$.
4. Найдите все корни уравнения $2x^2 - 14 = 0$.
5. Решите уравнение $(x + 8)(x - 5) = -30$.
6. Найдите все значения переменной, при которых значение выражения $(x + 7)^2$ равно значению выражения $4x + 60$.
7. Решите уравнение $(x - \sqrt{7})(x + \sqrt{7}) = \sqrt{3}x - 7$.
8. Найдите корни уравнения $\frac{(x + 1)^2}{2} = 2 - \frac{(x - 2)^2}{4}$.
9. При каком значении числа a один из корней уравнения $3x^2 - 5x + a = 0$ равен 2? Для данного значения числа a найдите остальные корни уравнения.
10. Решите уравнение $x^2 + (9a - 2)x - 18a = 0$ относительно переменной x .

1. Верно ли, что уравнение является квадратным:
а) $3x^2 - 7x + 1 = 0$; б) $x^3 - 2x - 35 = 0$;
в) $x^2 - 9x = 0$; г) $4x - 5 = 0$?
2. Определите, при каком значении числа a уравнение $x^2 + (a - 1)x + 7 = 0$ является неполным квадратным:
а) -1 ; б) -7 ; в) 0 ; г) 1 .
3. Решите квадратное уравнение $5x^2 + 7x + 2 = 0$.
4. Найдите все корни уравнения $3x^2 - 15 = 0$.
5. Решите уравнение $(x + 9)(x - 4) = -22$.
6. Найдите все значения переменной, при которых значение выражения $(x - 6)^2$ равно значению выражения $8x + 57$.
7. Решите уравнение $(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) = \sqrt{7}x - 5$.
8. Найдите корни уравнения $\frac{(x - 3)^2}{16} - \frac{(x - 2)^2}{4} = 1 - x$.
9. При каком значении числа a один из корней уравнения $2x^2 - 7x - a = 0$ равен 3? Для данного значения числа a найдите остальные корни уравнения.
10. Решите уравнение $x^2 + (7a - 2)x - 14a = 0$ относительно переменной x .

1. Выберите приведенные квадратные уравнения:
а) $x^2 - 7x - 1 = 0$; б) $5x^2 + 2x + 1 = 0$;
в) $x + 12 = 0$; г) $x^2 + 9x + 4 = 0$.
2. С помощью теоремы Виета выберите уравнение, сумма корней которого равна 5:
а) $x^2 + 7x - 5 = 0$; б) $x^2 + 5x - 9 = 0$;
в) $x^2 - 5x + 2 = 0$; г) $x^2 + 8x + 5 = 0$.
3. Найдите коэффициенты p и q квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$, если известно, что его корнями являются числа 5 и 7.
4. С помощью теоремы Виета найдите сумму и произведение корней уравнения $x^2 - 7x + 1 = 0$.
5. Найдите значение выражения $x_1 + x_2 + 2x_1x_2$, если x_1 и x_2 — корни уравнения $x^2 + 15x - 2 = 0$.
6. Составьте квадратное уравнение, если его корни равны 8 и $\frac{1}{8}$.
7. Известно, что x_1 и x_2 — корни уравнения $x^2 + 9x - 11 = 0$. Найдите значение выражения $x_1^2x_2 + x_1x_2^2$, не решая уравнения.
8. Найдите сумму квадратов корней уравнения $4x^2 - 7x - 1 = 0$.
9. Составьте квадратное уравнение, каждый корень которого в 5 раз больше соответствующего корня уравнения $2x^2 - 17x + 3 = 0$.
10. Корни x_1 и x_2 уравнения $x^2 - 6x + q = 0$ удовлетворяют равенству $5x_1 - 2x_2 = 2$. Найдите корни уравнения и свободный член q .

- Выберите приведенные квадратные уравнения:
а) $7x^2 + 3x + 1 = 0$; б) $x^2 - 9x - 1 = 0$;
в) $x + 18 = 0$; г) $x^2 + 8x + 5 = 0$.
- С помощью теоремы Виета выберите уравнение, сумма корней которого равна 4:
а) $x^2 + 4x - 3 = 0$; б) $x^2 - 4x + 1 = 0$;
в) $x^2 + 6x - 4 = 0$; г) $x^2 + 7x + 4 = 0$.
- Найдите коэффициенты p и q квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$, если известно, что его корнями являются числа 4 и 5.
- С помощью теоремы Виета найдите сумму и произведение корней уравнения $x^2 - 9x + 1 = 0$.
- Найдите значение выражения $x_1 + x_2 + 4x_1x_2$, если x_1 и x_2 — корни уравнения $x^2 + 13x - 3 = 0$.
- Составьте квадратное уравнение, если его корни равны 7 и $\frac{1}{7}$.
- Известно, что x_1 и x_2 — корни уравнения $x^2 + 5x - 9 = 0$. Найдите значение выражения $x_1^2x_2 + x_1x_2^2$, не решая уравнения.
- Найдите сумму квадратов корней уравнения $4x^2 - 9x - 1 = 0$.
- Составьте квадратное уравнение, каждый корень которого в 7 раз больше соответствующего корня уравнения $4x^2 - 15x + 2 = 0$.
- Корни x_1 и x_2 уравнения $x^2 - 7x + q = 0$ удовлетворяют равенству $5x_1 - 3x_2 = 11$. Найдите корни уравнения и свободный член q .

- 44

1. Определите квадратное уравнение, произведение корней которого равно 3:
а) $x^2 + 5x - 3 = 0$; б) $x^2 - 5x + 3 = 0$;
в) $x^2 - 3x - 5 = 0$; г) $x^2 + 3x + 5 = 0$.
2. Используя теорему, обратную теореме Виета, проверьте, являются ли корнями уравнения $x^2 - 6x + 5 = 0$ числа:
а) -1 и 5 ; б) -1 и -5 ; в) 1 и -5 ; г) 1 и 5 .
3. Найдите коэффициенты p и q квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$, если известно, что его корнями являются числа 3 и 5 .
4. С помощью теоремы Виета найдите сумму и произведение корней уравнения $x^2 - 2x - 7 = 0$.
5. Найдите корни уравнения $x^2 + 10x + 16 = 0$, не используя формулу корней квадратного уравнения.
6. Убедитесь, что уравнение $x^2 + 13x - 7 = 0$ имеет корни и, не решая уравнения, определите знаки его корней.
7. Число -3 является корнем уравнения $x^2 - 8x + c = 0$. Найдите второй корень уравнения и значение c .
8. Известно, что x_1 и x_2 — корни квадратного уравнения $x^2 + 7x - 1 = 0$. Найдите значение выражения $x_1^2 + x_2^2$, не решая уравнения.
9. Уравнение $x^2 + px - 2 = 0$ имеет корни x_1 и x_2 . Выразите через p сумму квадратов корней данного уравнения.
10. Уравнение $4x^2 - x - 7 = 0$ имеет корни x_1 и x_2 . Составьте квадратное уравнение, корнями которого являются числа $\frac{1}{x_1}$, $\frac{1}{x_2}$.

1. Определите квадратное уравнение, произведение корней которого равно 5:
а) $x^2 + 5x - 7 = 0$; б) $x^2 - 5x + 7 = 0$;
в) $x^2 - 7x - 5 = 0$; г) $x^2 + 7x + 5 = 0$.
2. Используя теорему, обратную теореме Виета, проверьте, являются ли корнями уравнения $x^2 - x - 6 = 0$ числа:
а) 2 и 3; б) -2 и -3; в) 2 и -3; г) -2 и 3.
3. Найдите коэффициенты p и q квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$, если известно, что его корнями являются числа -7 и 0,5.
4. С помощью теоремы Виета найдите сумму и произведение корней уравнения $10x^2 - 7x - 3 = 0$.
5. Убедитесь, что уравнение $x^2 - 12x - \sqrt{5} = 0$ имеет корни и, не решая уравнения, определите знаки его корней.
6. Найдите значение выражения $3x_1x_2 - x_1 - x_2$, если x_1 и x_2 — корни уравнения $3x^2 - x - 1 = 0$.
7. Найдите коэффициент q в уравнении $x^2 - 10x + q = 0$, если один из корней в 4 раза больше другого.
8. Найдите корни уравнения $x^2 + (\sqrt{3} + \sqrt{5})x + \sqrt{15} = 0$, не используя формулу корней квадратного уравнения.
9. Уравнение $x^2 - 7x - 1 = 0$ имеет корни x_1 и x_2 . Составьте квадратное уравнение, корнями которого являются числа x_1^2 и x_2^2 .
10. Известно, что x_1 и x_2 — корни квадратного уравнения $7x^2 - 4x - 1 = 0$. Не решая уравнения, найдите сумму квадратов корней уравнения.

1. Определите квадратное уравнение, сумма корней которого равна 7:
а) $x^2 + 5x - 7 = 0$; б) $x^2 - 5x + 7 = 0$;
в) $x^2 - 7x - 5 = 0$; г) $x^2 + 7x + 5 = 0$.
2. Используя теорему, обратную теореме Виета, проверьте, являются ли корнями уравнения $x^2 - x - 12 = 0$ числа:
а) -4 и -3; б) 4 и -3; в) -4 и 3; г) 4 и 3.
3. Найдите коэффициенты p и q квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$, если известно, что его корнями являются числа -3 и 0,5.
4. С помощью теоремы Виета найдите сумму и произведение корней уравнения $10x^2 - 2x - 7 = 0$.
5. Убедитесь, что уравнение $x^2 + 13x - \sqrt{7} = 0$ имеет корни и, не решая уравнения, определите знаки его корней.
6. Найдите значение выражения $7x_1x_2 - x_1 - x_2$, если x_1 и x_2 — корни уравнения $7x^2 - x - 1 = 0$.
7. Найдите коэффициент q в уравнении $x^2 - 6x + q = 0$, если один из корней в 2 раза больше другого.
8. Найдите корни уравнения $x^2 + (\sqrt{2} + \sqrt{7})x + \sqrt{14} = 0$, не используя формулу корней квадратного уравнения.
9. Уравнение $x^2 - 5x - 1 = 0$ имеет корни x_1 и x_2 . Составьте квадратное уравнение, корнями которого являются числа x_1^2 и x_2^2 .
10. Известно, что x_1 и x_2 — корни квадратного уравнения $5x^2 - 3x - 1 = 0$. Не решая уравнения, найдите сумму квадратов корней уравнения.

1. Выберите верное утверждение.

Если дискриминант квадратного трехчлена меньше нуля, то квадратный трехчлен:

- а) нельзя разложить на множители;
- б) имеет два различных корня;
- в) представляет собой квадрат двучлена.

2. Корнями квадратного трехчлена $x^2 - 4x + 3$ являются числа:

- а) 3 и 4; б) -1 и -3;
- в) 1 и 3; г) -4 и 3.

3. Числа 2 и 3 являются корнями квадратного трехчлена $x^2 - 5x + 6$. Разложите на множители квадратный трехчлен $x^2 - 5x + 6$.

4. Представьте квадратный трехчлен $x^2 + 10x + 25$ в виде квадрата двучлена.

5. Представьте квадратный трехчлен $5x^2 - 6x + 1$ в виде произведения двух двучленов.

6. Разложите на множители квадратный трехчлен $-2x^2 - 5x - 2$.

7. Представьте выражение $7x - 2 - 3x^2$ в виде произведения.

8. Разложите на множители квадратный трехчлен $x^2 - 6x - 3$.

9. Разложите на множители выражение
 $x^2(4x^2 - 1) - 10x(4x^2 - 1) + 9(4x^2 - 1)$.

10. Представьте трехчлен $5x^2 - 8xy - 13y^2$ в виде произведения.

1. Выберите верное утверждение.

Если дискриминант квадратного трехчлена меньше нуля, то квадратный трехчлен:

- а) представляет собой квадрат двучлена;
- б) не имеет корней;
- в) можно представить в виде произведения двух двучленов.

2. Корнями квадратного трехчлена $x^2 - 5x + 4$ являются числа:

- а) -1 и -4 ; б) 4 и 5 ;
- в) -5 и 4 ; г) 1 и 4 .

3. Числа 2 и 4 являются корнями квадратного трехчлена $x^2 - 6x + 8$. Разложите на множители квадратный трехчлен $x^2 - 6x + 8$.

4. Представьте квадратный трехчлен $x^2 + 12x + 36$ в виде квадрата двучлена.

5. Представьте квадратный трехчлен $4x^2 - 5x + 1$ в виде произведения двух двучленов.

6. Разложите на множители квадратный трехчлен $-3x^2 - 10x - 3$.

7. Представьте выражение $6 - 7x - 3x^2$ в виде произведения.

8. Разложите на множители квадратный трехчлен $x^2 - 4x - 7$.

9. Разложите на множители выражение
 $x^2(9x^2 - 1) - 12x(9x^2 - 1) + 11(9x^2 - 1)$.

10. Представьте трехчлен $3x^2 + 11xy - 14y^2$ в виде произведения.

- 50

1. Какой многочлен является квадратным трехчленом:
а) $x^5 - 7x^3 - 1$; б) $3x + 2$;
в) $x^2 - 5x + 3$; г) $x^3 - 3x + 7$?
2. Определите верное равенство:
а) $x^2 + 4x + 3 = (x - 1)(x + 3)$; б) $x^2 + 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$;
в) $x^2 + 4x + 3 = (x + 1)(x - 3)$; г) $x^2 + 4x + 3 = (x + 1)(x + 3)$.
3. Корнями квадратного трехчлена $x^2 - 2x - 15$ являются числа -3 и 5 . Разложите на множители квадратный трехчлен $x^2 - 2x - 15$.
4. Представьте квадратный трехчлен $9x^2 - 6x + 1$ в виде квадрата двучлена.
5. Представьте квадратный трехчлен $3x^2 + 10x + 3$ в виде произведения.
6. Разложите на множители квадратный трехчлен $-3x^2 + x + 2$.
7. Представьте квадратный трехчлен $8x^2 - 2x - 1$ в виде произведения двух двучленов.
8. Разложите на множители квадратный трехчлен $x^2 - 7x - 1$.
9. Разложите на множители многочлен $x^3 - 4x^2 - 5x$.
10. Найдите, при каких значениях числа a квадратный трехчлен $3x^2 - 4x + 2a$ нельзя разложить на линейные множители.

- 52

- 53

1. Площадь прямоугольной площадки для подвижных игр равна 1800 м^2 . Ширина площадки на 30 м меньше ее длины. Найдите длину площадки. Выберите уравнение, соответствующее условию задачи, приняв за x длину площадки:
 - а) $x(x + 30) = 1800$;
 - б) $x(x - 30) = 1800$;
 - в) $x + (x + 30) = 1800$;
 - г) $30x^2 = 1800$.
2. Одно положительное число на 8 больше другого, их произведение равно 20. Найдите эти числа.
3. Хватит ли 150 м изгороди, чтобы огородить прямоугольный дачный участок, одна сторона которого на 30 м меньше другой, если его площадь равна 10 а? Ответ объясните.
4. В ходе учений сил и подразделений МЧС было развернуто несколько мобильных пунктов управления, каждый из которых имел линию связи со всеми остальными. Сколько мобильных пунктов управления было развернуто, если число линий связи равно 36?
5. Положив в банк 400 руб., вкладчик через два года получил 441 руб. Какой процент начислял банк ежегодно?

1. Площадь прямоугольной площадки для подвижных игр равна 1500 м^2 . Длина площадки на 20 м меньше ее ширины. Найдите ширину площадки. Выберите уравнение, соответствующее условию задачи, приняв за x ширину площадки:
а) $x(x + 20) = 1500$;
б) $x(x - 20) = 1500$;
в) $x + (x + 20) = 1500$;
г) $20x^2 = 1500$.
2. Одно положительное число на 2 меньше другого, их произведение равно 15. Найдите эти числа.
3. Хватит ли 90 м изгороди, чтобы огородить прямоугольный дачный участок, одна сторона которого на 10 м меньше другой, если его площадь равна 6 а? Ответ объясните.
4. В ходе учений сил и подразделений МЧС было развернуто несколько мобильных пунктов управления, каждый из которых имел линию связи со всеми остальными. Сколько мобильных пунктов управления было развернуто, если число линий связи равно 28?
5. Положив в банк 800 руб., вкладчик через два года получил 882 руб. Какой процент начислял банк ежегодно?

1. Первое задание для подготовки к контрольной работе содержит на 3 вопроса больше, чем число вопросов во втором задании, а произведение числа вопросов в двух заданиях равно 10. Если первое задание содержит x вопросов, то верно равенство:
а) $4x = 10$; б) $4 + x = 10$; в) $3x^2 = 10$; г) $x(x+3) = 19$.
2. Найдите положительное число, квадрат которого в 36 раз меньше этого числа.
3. В кинотеатре число мест в ряду на 12 больше числа рядов. Сколько рядов в кинотеатре, если всего в нем 640 мест?
4. Сумма квадратов двух последовательных натуральных чисел на 241 больше их произведения. Найдите эти числа.
5. Существует ли прямоугольный треугольник, длины сторон которого выражаются тремя последовательными четными числами?

1. В первой команде, участвующей в конкурсе экологических проектов, на 3 человека больше, чем во второй, а произведение числа участников двух команд равно 40. Если в первой команде x человек, то верно равенство:
а) $4x = 40$; б) $4 + x = 40$; в) $3x^2 = 400$; г) $x(x + 3) = 40$.
2. Найдите положительное число, квадрат которого в 49 раз меньше этого числа.
3. В кинотеатре число мест в ряду на 14 больше числа рядов. Сколько рядов в кинотеатре, если всего в нем 680 мест?
4. Сумма квадратов двух последовательных натуральных чисел на 211 больше их произведения. Найдите эти числа.
5. Существует ли прямоугольный треугольник, длины сторон которого выражаются тремя последовательными нечетными числами?

- 58

1. Длина одного из участков для выращивания рассады в теплице на 7 меньше длины другого. Ширина первого участка на 7 м меньше его длины, ширина второго участка на 8 м меньше его длины. Участки имеют прямоугольную форму, а площади этих участков равны. Если длина второго участка x м, то верно равенство:
а) $(14 + x)(x - 7) = 2x - 8$; б) $(14 - x)(x - 7) = 2x(x - 8)$;
в) $(x - 14)(x - 7) = x(x - 8)$; г) $(x - 14)(x - 7) = x(x + 8)$.
2. Найдите два последовательных нечетных натуральных числа, произведение которых равно 255.
3. Несколько подруг решили обменяться фотографиями на память. Чтобы каждая девочка получила по одной фотографии от своей подруги, потребовалось 56 фотографий. Сколько было подруг?
4. У выпуклого многоугольника 77 диагоналей. Найдите, сколько у него вершин.
5. Товар стоил 40 руб. После того как цена была снижена дважды, он стал стоить 34 руб. 20 коп. При этом процент снижения во второй раз был в 2 раза меньше, чем в первый. На сколько процентов снизилась цена товара в первый раз?

1. Выберите целые рациональные уравнения:

а) $x^2 - 3x = 0$;

б) $\frac{x^2 - 7x}{x - 3} = 0$;

в) $2x - 5 = 0$;

г) $x^3 + 2x - 4 = 0$.

2. Решите биквадратное уравнение $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$.

3. Решите уравнение $(x^2 + 2x)^2 - 14(x^2 + 2x) - 15 = 0$ методом замены переменной.

4. Решите уравнение $(x^2 + 2x + 2)(x^2 + 2x - 4) = -5$.

5. Выполните замену переменной и решите уравнение $(8x - 3)^2 - 10|8x - 3| - 24 = 0$.

1. Выберите целые рациональные уравнения:
 - а) $7x - 2 = 0$;
 - б) $x^3 - 6x^2 + 1 = 0$;
 - в) $\frac{x^2 - 9x}{x - 5} = 0$;
 - г) $x^2 + 5x = 0$.
2. Решите биквадратное уравнение $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$.
3. Решите уравнение $(x^2 - 2x)^2 - 7(x^2 - 2x) - 8 = 0$ методом замены переменной.
4. Решите уравнение $(x^2 - 3x + 1)(x^2 - 3x + 3) = 3$.
5. Выполните замену переменной и решите уравнение $(7x - 2)^2 - 12|7x - 2| - 28 = 0$.

1. Определите, какие из данных чисел являются корнями уравнения $x^2 - 3|x| - 4 = 0$:
а) 4; б) -4; в) 1; г) -1.
2. Решите биквадратное уравнение $x^4 - x^2 - 20 = 0$.
3. Решите уравнение $(3x^2 + 4)^2 - 10(3x^2 + 4) + 21 = 0$ методом замены переменной.
4. Найдите все корни уравнения $(x^2 + 9x)(x^2 + 9x - 12) = 160$.
5. Выполните замену переменной и решите уравнение $(x^2 + 2x)^2 - 3(x + 1)^2 = 37$.

1. Определите, какие из данных чисел являются корнями уравнения $x^2 - 4|x| - 5 = 0$:
а) 5; б) -5; в) 1; г) -1.
2. Решите биквадратное уравнение $x^4 + x^2 - 12 = 0$.
3. Решите уравнение $(2x^2 + 3)^2 - 7(2x^2 + 3) + 10 = 0$ методом замены переменной.
4. Найдите все корни уравнения $(x^2 - 8x)(x^2 - 8x - 6) = 280$.
5. Выполните замену переменной и решите уравнение $(x^2 - 2x)^2 - (x - 1)^2 = 55$.

1. Определите, какие из данных чисел являются корнями уравнения $x^2 - 4|x| + 3 = 0$:
а) 3; б) -3; в) 1; г) -1.
2. Решите уравнение $(x^2 + 3)(2x^2 - 1) = x^4 + 7x^2$.
3. Решите уравнение $(x^2 - 6x)^2 - 5(x^2 - 6x) - 14 = 0$ методом замены переменной.
4. Найдите все корни уравнения $(x^2 - 2x - 5)^2 - 2x^2 + 4x + 7 = 0$.
5. Решите уравнение $(x^2 + 2x - 3)^2 + (x + 1)^4 = 10$.

Самостоятельная работа 2.5
Целые рациональные уравнения,
сводящиеся к квадратным уравнениям

В 6*

1. Определите, какие из данных чисел являются корнями уравнения $x^2 - 5|x| + 4 = 0$:
а) 4; б) -4; в) 1; г) -1.
2. Решите уравнение $(x^2 + 5)(3x^2 - 1) = 2x^4 + 18x^2$.
3. Решите уравнение $(x^2 - 4x)^2 - 3(x^2 - 4x) - 10 = 0$ методом замены переменной.
4. Найдите все корни уравнения $(x^2 - 5x - 23)^2 - 2x^2 - 10x + 47 = 0$.
5. Решите уравнение $(x^2 - 2x - 2)^2 + (x - 1)^4 = 5$.

1. Выберите неполные квадратные уравнения:
а) $2x^2 - 5x + 1 = 0$; б) $x^2 - 5 = 0$;
в) $4x^2 - 5x = 0$; г) $x^3 - x^2 = 0$.
2. Выберите квадратное уравнение, не имеющее корней:
а) $x^2 + 4x + 4 = 0$; б) $2x^2 - x + 7 = 0$;
в) $x^2 - 9x - 2 = 0$; г) $3x + 5 = 0$.
3. Найдите сумму корней квадратного уравнения $x^2 - 5x - 1 = 0$.
4. Решите неполное квадратное уравнение $x^2 - 25 = 0$.
5. Разложите на множители квадратный трехчлен $x^2 + 6x + 5$.
6. При каких значениях переменной значение выражения $\frac{x^2 + 3x}{5}$ равно значению выражения $\frac{5x - x^2}{2}$?
7. По окончании шахматного турнира все участники обменялись друг с другом подарками. Сколько шахматистов приняло участие в турнире, если количество подарков оказалось равным 90?
8. Решите биквадратное уравнение $x^4 - 7x^2 + 12 = 0$.
9. Корни уравнения $x^2 - 16x + q = 0$ относятся как 3 : 5. Найдите корни уравнения и свободный член q .
10. Решите уравнение $x(x + 1)(x + 3)(x + 4) = 40$, используя метод замены переменной.

1. Выберите неполные квадратные уравнения:
а) $7x^2 - 3x + 1 = 0$; б) $x^3 + x^2 = 0$;
в) $2x^2 - 9x = 0$; г) $x^2 - 8 = 0$.
2. Выберите квадратное уравнение, не имеющее корней:
а) $x^2 - 7x - 3 = 0$; б) $5x + 4 = 0$;
в) $3x^2 - x + 8 = 0$; г) $x^2 - 6x + 9 = 0$.
3. Найдите сумму корней квадратного уравнения $x^2 - 6x - 1 = 0$.
4. Решите неполное квадратное уравнение $x^2 - 16 = 0$.
5. Разложите на множители квадратный трехчлен $x^2 + 5x + 4$.
6. При каких значениях переменной значение выражения $\frac{x^2 + 2x}{3}$ равно значению выражения $\frac{2x^2 - 3x}{4}$?
7. По окончании шахматного турнира все участники обменялись друг с другом подарками. Сколько шахматистов приняло участие в турнире, если количество подарков оказалось равным 72?
8. Решите биквадратное уравнение $x^4 - 6x^2 + 8 = 0$.
9. Корни уравнения $x^2 - 12x + q = 0$ относятся как 1 : 5. Найдите корни уравнения и свободный член q .
10. Решите уравнение $x(x + 1)(x + 2)(x + 3) = 24$, используя метод замены переменной.

1. Какое из данных неполных квадратных уравнений не имеет корней:
а) $x^2 + 2x = 0$; б) $x^2 - 5 = 0$;
в) $3x^2 - x = 0$; г) $x^2 + 9 = 0$?
2. Определите квадратное уравнение, сумма корней которого равна 5:
а) $x^2 + 5x - 9 = 0$; б) $x^2 - 5x + 9 = 0$;
в) $x^2 - 9x - 5 = 0$; г) $x^2 + 9x + 5 = 0$.
3. Найдите дискриминант квадратного уравнения $5x^2 - 7x + 1 = 0$ и определите число его корней.
4. Решите неполное квадратное уравнение $4x^2 + x = 0$.
5. Разложите на множители квадратный трехчлен $x^2 - 7x + 6$.
6. Решите уравнение $(x - 8)(x + 8) = 17$.
7. Выполните необходимые тождественные преобразования и решите уравнение $(x + 1)(x - 10) = (2x + 3)^2 + 43$.
8. Длина прямоугольника втрое больше его ширины. После того как длину увеличили на 5 см, а ширину — на 10 см, его площадь увеличилась в 4 раза. Найдите периметр прямоугольника с первоначальными размерами.
9. Решите уравнение $(x^2 - 2x + 3)^2 - 7(x^2 - 2x + 3) - 8 = 0$ методом замены переменной.
10. Корни x_1 и x_2 уравнения $x^2 - 7x + q = 0$ удовлетворяют равенству $5x_1 - 3x_2 = 11$. Найдите корни уравнения и свободный член q .

- 69

1. Корни какого из данных неполных квадратных уравнений являются противоположными числами:
а) $x^2 + x = 0$; б) $x^2 - 5 = 0$;
в) $4x^2 - x = 0$; г) $x^2 + 9 = 0$?
2. Используя теорему, обратную теореме Виета, проверьте, являются ли корнями уравнения $x^2 + 8x - 9 = 0$ числа:
а) 1 и 9; б) -1 и -9; в) -1 и 9; г) 1 и -9.
3. Решите неполное квадратное уравнение $2x^2 - 5x = 0$.
4. Разложите на множители квадратный трехчлен $6x^2 - 7x + 1$.
5. Решите уравнение $(x - 3)^2 = 10 - 6x$.
6. Выполните замену переменной и решите биквадратное уравнение $x^4 - 9x^2 + 20 = 0$.
7. Решите уравнение $\frac{(x - 3)^2}{16} - \frac{(x - 2)^2}{4} = 1 - x$.
8. Одно из двух натуральных чисел на 85 больше другого. Найдите эти числа, если при делении большего числа на меньшее в частном получается число, на 1 больше меньшего, а в остатке 4.
9. Решите уравнение $(x - 3)(x - 1)(x - 5)(x - 7) = -16$.
10. Найдите, при каких значениях a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + 4a = 0$ равна 9.

ГЛАВА 3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ

В 1

Самостоятельная работа 3.1 Квадратичная функция

1. Укажите функции, графиками которых являются параболы с ветвями, направленными вниз:

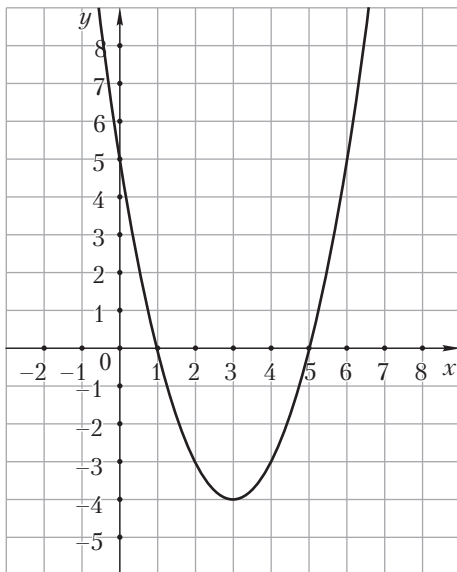
а) $y = -2x^2 + 3x - 4$;

б) $y = -2x + 3$;

в) $y = -7(x + 2)^2 + 1$;

г) $y = 8x^2 - x$.

2. Укажите функцию, график которой изображен на рисунке:



а) $y = (x - 3)^2 + 4$;

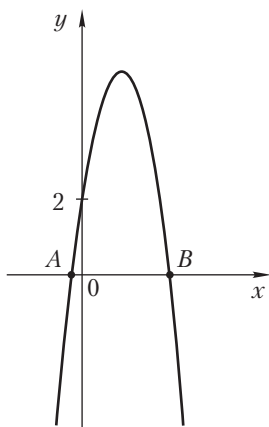
б) $y = (x + 3)^2 - 4$;

в) $y = (x - 3)^2 - 4$;

г) $y = (x + 3)^2 + 4$.

3. Квадратичная функция задана формулой $f(x) = -x^2 + 5x - 2$.
Найдите $f(2)$.

4. Найдите координаты вершины параболы $y = 5x^2 - 20x + 3$.
5. Найдите область определения и множество значений квадратичной функции $f(x) = -x^2 + 4x + 6$.
6. Постройте график квадратичной функции $y = x^2 - 8x + 7$.
7. Постройте график квадратичной функции $f(x) = x(6 - x)$ и определите ось симметрии полученной параболы.
8. На рисунке изображен график функции $y = -4x^2 + 7x + c$. Определите координаты точек A и B .



9. Периметр прямоугольного участка земли равен 100 м. Задайте формулой функцию зависимости площади участка от длины одной из его сторон. Найдите размеры участка, при которых его площадь будет наибольшей.
10. При каких значениях числа a графики функций $y = -x^2 - 4x + 2$ и $y = -2x + a$ имеют общие точки?

1. Укажите функции, графиками которых являются параболы с ветвями, направленными вниз:

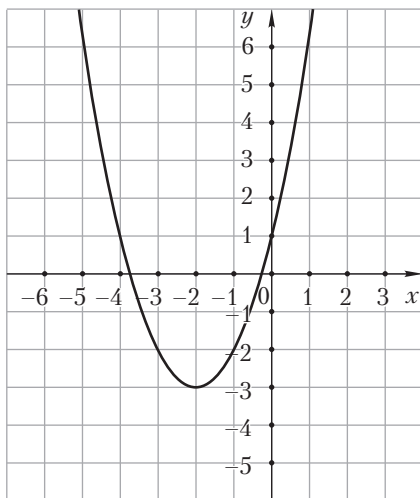
а) $y = -4x + 1$;

б) $y = -5x^2 + 2x - 7$;

в) $y = 6x^2 - x$;

г) $y = -8(x + 3)^2 + 5$.

2. Укажите функцию, график которой изображен на рисунке:



а) $y = (x + 2)^2 - 3$;

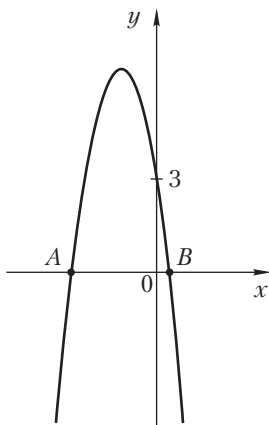
б) $y = (x - 2)^2 - 3$;

в) $y = (x + 2)^2 + 3$;

г) $y = (x - 2)^2 + 3$.

3. Квадратичная функция задана формулой $f(x) = -x^2 + 7x - 3$. Найдите $f(2)$.
4. Найдите координаты вершины параболы $y = 3x^2 - 12x + 1$.
5. Найдите область определения и множество значений квадратичной функции $f(x) = -x^2 + 6x + 2$.
6. Постройте график квадратичной функции $y = x^2 - 6x + 5$.

7. Постройте график квадратичной функции $f(x) = x(8 - x)$ и определите ось симметрии полученной параболы.
8. На рисунке изображен график функции $y = -3x^2 - 8x + c$. Определите координаты точек A и B .



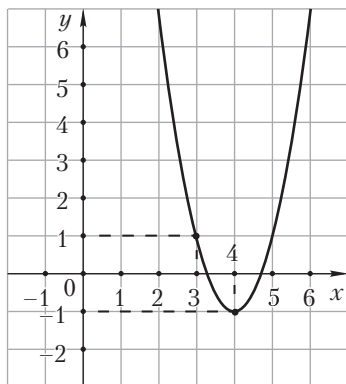
9. Периметр прямоугольного участка земли равен 80 м. Задайте формулой функцию зависимости площади участка от длины одной из его сторон. Найдите размеры участка, при которых его площадь будет наибольшей.
10. При каких значениях числа a графики функций $y = -x^2 + 6x - 7$ и $y = 2x + a$ имеют общие точки?

1. Пользуясь определением квадратичной функции, выберите квадратичные функции:
а) $y = -x^2 + 6x - 1$; б) $y = -2x + 3$;
в) $y = -3x^2$; г) $y = x^4 - 8x^2$.
2. Квадратичная функция $f(x) = 3(x - 1)^2 - 5$ записана в виде:
а) многочлена;
б) разложения на множители;
в) выделенного полного квадрата.
3. Найдите нули функции $y = x^2 - 25$.
4. Найдите $f(-3)$, если $f(x) = -x^2 + 4x - 1$.
5. Найдите координаты вершины параболы $y = -x^2 - 6x + 2$ и ее ось симметрии.
6. Постройте график квадратичной функции $y = x^2 + 8x + 7$.
7. Для квадратичной функции $f(x) = x^2 + 5x$ найдите значения аргумента, при которых $f(x) = 6$.
8. Найдите множество значений квадратичной функции $y = (x - 6)(x + 4)$.
9. Нулями квадратичной функции вида $y = 5x^2 + bx + c$ являются числа -2 и 8 . Найдите наименьшее значение функции.
10. Число 120 представьте в виде суммы двух чисел так, чтобы произведение этих чисел было наибольшим.

1. Пользуясь определением квадратичной функции, выберите квадратичные функции:
а) $y = -x^2 + 5x - 1$; б) $y = -3x + 2$;
в) $y = -7x^2$; г) $y = x^4 - 4x^2$.
2. Квадратичная функция $f(x) = (2x + 3)(x - 7)$ записана в виде:
а) многочлена;
б) разложения на множители;
в) выделенного полного квадрата.
3. Найдите нули функции $y = x^2 - 16$.
4. Найдите $f(-2)$, если $f(x) = -x^2 + 3x - 1$.
5. Найдите координаты вершины параболы $y = -x^2 - 8x + 3$ и ее ось симметрии.
6. Постройте график квадратичной функции $y = x^2 + 6x + 5$.
7. Для квадратичной функции $f(x) = x^2 + 4x$ найдите значения аргумента, при которых $f(x) = 5$.
8. Найдите множество значений квадратичной функции $y = (x + 8)(x - 2)$.
9. Нулями квадратичной функции вида $y = 3x^2 + bx + c$ являются числа -5 и 6 . Найдите наименьшее значение функции.
10. Число 160 представьте в виде суммы двух чисел так, чтобы произведение этих чисел было наибольшим.

1. Определите квадратичную функцию, представленную в виде разложения на множители:
 - а) $y = -x^2 + 8x - 5$;
 - б) $y = 3x + 2$;
 - в) $y = (x - 1)^2 + 7$;
 - г) $y = (2x - 3)(x + 5)$.
2. Выберите точку, не принадлежащую графику функции $y = 2x^2 - 3x + 5$:
 - а) $(-1; 10)$;
 - б) $(0,5; 4)$;
 - в) $(-0,5; 6)$;
 - г) $(1; 4)$.
3. Даны три функции:
 - а) $f(x) = x^2 - 2x - 8$;
 - б) $g(x) = (x - 1)^2 - 9$;
 - в) $h(x) = (x - 4)(x + 2)$.Верно ли, что f, g, h — три формы записи одной и той же функции?
4. Найдите $f(-3)$, если $f(x) = -2(x + 1)^2 - 5$.
5. Функция задана формулой $y = 2x^2 - 3x + 7$. Найдите, при каких значениях аргумента функция принимает значение, равное 9.
6. Найдите координаты вершины параболы $y = -3x^2 + 1,2x$ и ее ось симметрии.
7. Постройте график квадратичной функции $y = -2x^2 + 8x - 6$.

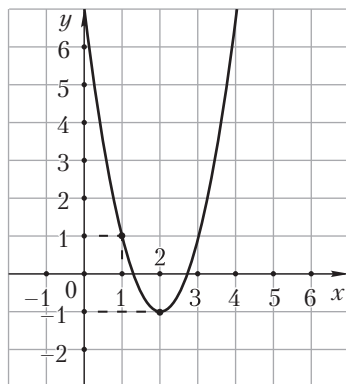
8. График функции $f(x) = a(x - m)^2 + n$ изображен на рисунке. Пользуясь графиком, найдите a ; m и n . Запишите функцию $y = f(x)$ в виде многочлена.



9. Функция $y = -2x^2 + bx + 4$ принимает наибольшее значение в точке $x = 8$. Найдите это значение.
10. Найдите значение a , при котором парабола $y = ax^2 + 6x + c$ пересекает оси координат в точках $A(1; 0)$ и $B(0; 6)$.

1. Определите квадратичную функцию, представленную в виде разложения на множители:
 - а) $y = 4x + 5$;
 - б) $y = -x^2 + 7x - 3$;
 - в) $y = (3x - 2)(x + 7)$;
 - г) $y = (x - 2)^2 + 5$.
2. Выберите точку, не принадлежащую графику функции $y = 3x^2 - 5x + 2$:
 - а) (1; 0);
 - б) (0,5; 0,25);
 - в) (-1; 3);
 - г) (0; 2).
3. Даны три функции:
 - а) $f(x) = x^2 + 2x - 8$;
 - б) $g(x) = (x + 1)^2 - 9$;
 - в) $h(x) = (x + 4)(x - 2)$.Верно ли, что f, g, h — три формы записи одной и той же функции?
4. Найдите $f(-2)$, если $f(x) = -3(x + 1)^2 - 1$.
5. Функция задана формулой $y = 2x^2 - 5x + 9$. Найдите, при каких значениях аргумента функция принимает значение, равное 6.
6. Найдите координаты вершины параболы $y = -2x^2 + 1,4x$ и ее ось симметрии.
7. Постройте график квадратичной функции $y = -2x^2 + 12x - 14$.

8. График функции $f(x) = a(x - m)^2 + n$ изображен на рисунке. Пользуясь графиком, найдите a ; m и n . Запишите функцию $y = f(x)$ в виде многочлена.

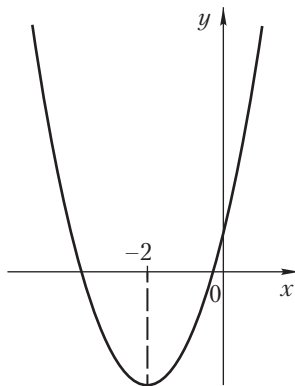


9. Функция $y = 3x^2 + bx + 27$ принимает наименьшее значение в точке $x = -6$. Найдите это значение.
10. Найдите значение a , при котором парабола $y = ax^2 + 4x + c$ пересекает оси координат в точках $A(1; 0)$ и $B(0; 4)$.

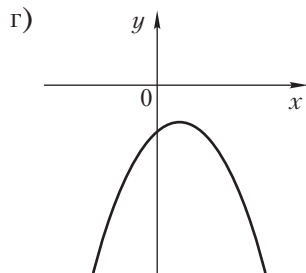
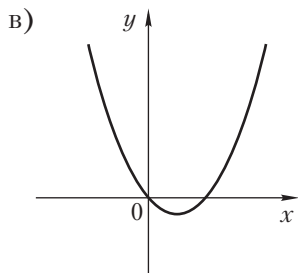
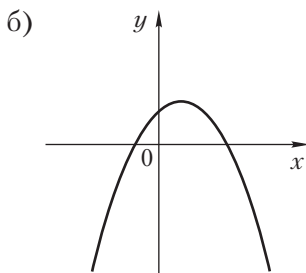
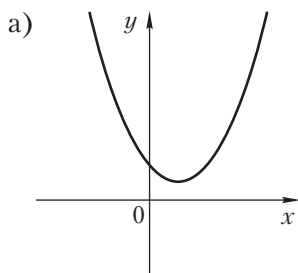
Самостоятельная работа 3.2
Монотонность, промежутки знакопостоянства
квадратичной функции

1. Выберите верные утверждения для квадратичной функции, график которой изображен на рисунке:

- а) функция возрастает на промежутке $(-\infty; -2]$;
- б) функция возрастает на промежутке $[-2; +\infty)$;
- в) функция убывает на промежутке $(-\infty; -2]$;
- г) функция убывает на промежутке $[-2; +\infty)$.



2. Выберите рисунок, на котором изображен график функции, принимающей только отрицательные значения:



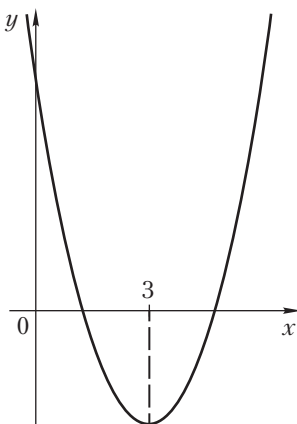
3. Найдите промежутки возрастания и убывания квадратичной функции $f(x) = (x - 7)^2 + 5$ с помощью таблицы изменения функции в зависимости от изменения значений аргумента:

x	$-\infty$	7	$+\infty$
$f(x)$ $a > 0$			

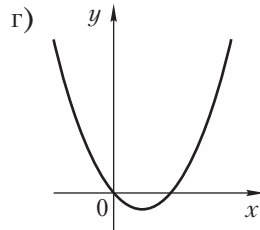
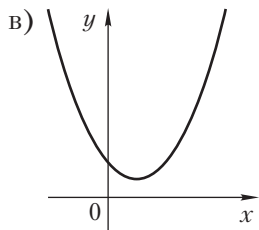
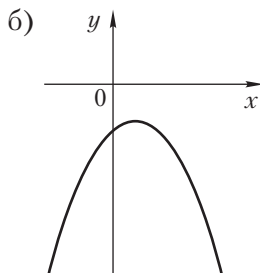
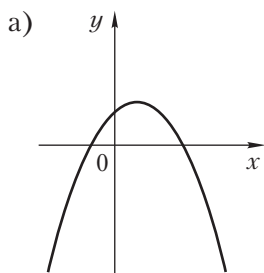
4. Найдите промежутки знакопостоянства функции $y = x^2 - 4x + 3$.
5. Постройте график квадратичной функции $y = -x^2 + 6x - 5$ и найдите ее промежутки монотонности.
6. Постройте график квадратичной функции $y = x^2 - 4$ и найдите значения аргумента, при которых функция принимает положительные значения.
7. Дана функция $f(x) = -4x^2 + 16x - 3$. Расположите в порядке убывания $f(11,8)$; $f(2)$; $f(8,1)$ и $f(5)$, не выполняя вычислений. Ответ объясните.
8. Известно, что ветви параболы $y = ax^2 + bx + c$ направлены вверх, а нулями являются числа 6 и 14. Найдите промежутки знакопостоянства функции.
9. Найдите промежутки монотонности квадратичной функции $y = -x^2 + px + q$, график которой проходит через точки $M(2; 1)$ и $N(-1; -2)$.
10. При каких значениях числа a функция $y = ax^2 + 8x + 2$ принимает только положительные значения?

1. Выберите верные утверждения для квадратичной функции, график которой изображен на рисунке:

- а) функция возрастает на промежутке $(-\infty; 3]$;
- б) функция возрастает на промежутке $[3; +\infty)$;
- в) функция убывает на промежутке $(-\infty; 3]$;
- г) функция убывает на промежутке $[3; +\infty)$.



2. Выберите рисунок, на котором изображен график функции, принимающей только положительные значения:

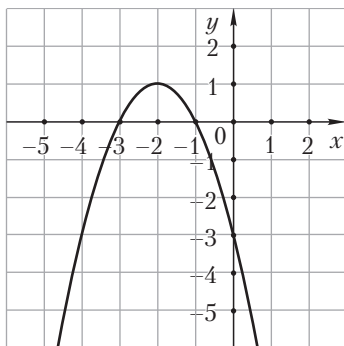


3. Найдите промежутки возрастания и убывания квадратичной функции $f(x) = (x - 6)^2 + 8$ с помощью таблицы изменения функции в зависимости от изменения значений аргумента:

x	$-\infty$	6	$+\infty$
$f(x)$ $a > 0$			

4. Найдите промежутки знакопостоянства функции $y = x^2 - 3x + 2$.
5. Постройте график квадратичной функции $y = -x^2 + 8x - 7$ и найдите ее промежутки монотонности.
6. Постройте график квадратичной функции $y = x^2 - 9$ и найдите значения аргумента, при которых функция принимает отрицательные значения.
7. Дана функция $f(x) = -3x^2 + 12x - 7$. Расположите в порядке убывания $f(10,3)$; $f(2)$; $f(7,6)$ и $f(8)$, не выполняя вычислений. Ответ объясните.
8. Известно, что ветви параболы $y = ax^2 + bx + c$ направлены вниз, а нулями являются числа 5 и 12. Найдите промежутки знакопостоянства функции.
9. Найдите промежутки монотонности квадратичной функции $y = -x^2 + px + q$, график которой проходит через точки $M(1; 2)$ и $N(3; -2)$.
10. При каких значениях числа b функция $y = bx^2 + 9x - 2$ принимает только отрицательные значения?

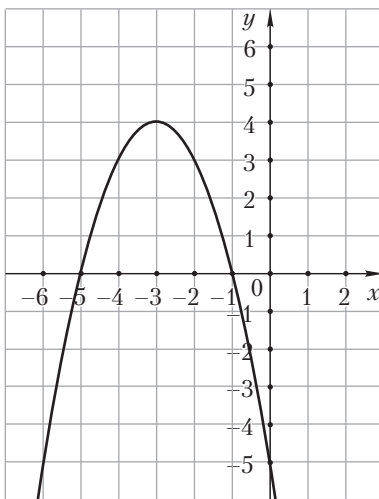
1. Для квадратичной функции $y = (x - 3)^2$ определите все верные утверждения:
- а) функция возрастает на промежутке $(-\infty; 3]$;
 - б) функция возрастает на промежутке $[3; +\infty)$;
 - в) функция убывает на промежутке $(-\infty; 3]$;
 - г) функция убывает на промежутке $[3; +\infty)$.
2. Определите, какая из данных квадратичных функций принимает только положительные значения:
- а) $y = -x^2 - 2$;
 - б) $y = x^2 + 5$;
 - в) $y = -x^2 + 7$;
 - г) $y = x^2 - 3$.
3. С помощью графика квадратичной функции $f(x) = -x^2 - 4x - 3$, найдите ее промежутки монотонности.



4. Найдите промежутки знакопостоянства квадратичной функции $f(x) = x^2 - 4$.
5. Найдите промежутки возрастания и убывания квадратичной функции $f(x) = x^2 - 6x + 1$.

6. Постройте график квадратичной функции $y = (x + 2)(x - 4)$ и найдите значения аргумента, при которых функция принимает отрицательные значения.
7. Постройте график квадратичной функции $y = x^2 + 4x$ и найдите ее промежутки монотонности.
8. Известно, что квадратичная функция $y = f(x)$ убывает на промежутке $[-5; +\infty)$ и возрастает на промежутке $(-\infty; -5]$. Определите уравнение оси симметрии графика функции $y = f(x)$.
9. Найдите наибольшее целое значение числа a , при котором квадратичная функция $y = -4x^2 + 16x + 4a$ принимает только отрицательные значения.
10. Известно, что ветви параболы $y = ax^2 + bx + c$ направлены вниз, а нулями являются числа 2 и 10. Найдите промежутки монотонности функции.

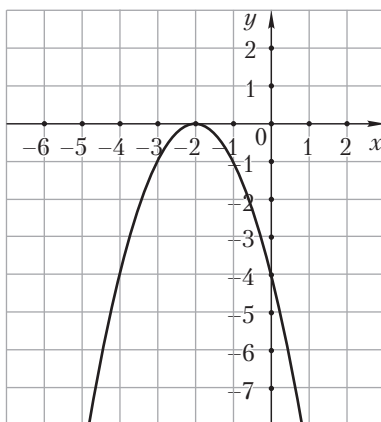
1. Определите верные утверждения для квадратичной функции $y = (x - 4)^2$:
- а) функция возрастает на промежутке $(-\infty; 4]$;
 - б) функция возрастает на промежутке $[4; +\infty)$;
 - в) функция убывает на промежутке $(-\infty; 4]$;
 - г) функция убывает на промежутке $[4; +\infty)$.
2. Определите, какая из данных квадратичных функций принимает только положительные значения:
- а) $y = -x^2 + 3$;
 - б) $y = x^2 - 7$;
 - в) $y = x^2 + 2$;
 - г) $y = -x^2 - 5$.
3. С помощью графика квадратичной функции $f(x) = -x^2 - 6x - 5$ найдите ее промежутки монотонности.



4. Найдите промежутки знакопостоянства квадратичной функции $f(x) = x^2 - 9$.
5. Найдите промежутки возрастания и убывания квадратичной функции $f(x) = x^2 - 4x + 1$.
6. Постройте график квадратичной функции $y = (x - 2)(x + 4)$ и найдите значения аргумента, при которых функция принимает отрицательные значения.
7. Постройте график квадратичной функции $y = x^2 + 6x$ и найдите ее промежутки монотонности.
8. Известно, что квадратичная функция $y = f(x)$ убывает на промежутке $[-8; +\infty)$ и возрастает на промежутке $(-\infty; -8]$. Определите уравнение оси симметрии графика функции $y = f(x)$.
9. Найдите наибольшее целое значение числа a , при котором квадратичная функция $y = -3x^2 + 12x + 3a$ принимает только отрицательные значения.
10. Известно, что ветви параболы $y = ax^2 + bx + c$ направлены вниз, а нулями являются числа 4 и 1. Найдите промежутки монотонности функции.

Самостоятельная работа 3.2
Монотонность, промежутки знакопостоянства
квадратичной функции

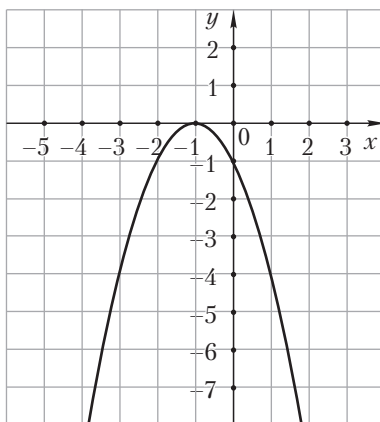
1. Определите верные утверждения для квадратичной функции $y = x^2 + 5$:
- а) функция возрастает на промежутке $(-\infty; 5]$;
 - б) функция возрастает на промежутке $[0; +\infty)$;
 - в) функция убывает на промежутке $(-\infty; 0]$;
 - г) функция убывает на промежутке $[5; +\infty)$.
2. Определите, какая из квадратичных функций принимает только положительные значения:
- а) $y = -x^2 + 3x$;
 - б) $y = x^2 + x - 7$;
 - в) $y = x^2 - x + 2$;
 - г) $y = -x^2 + 4$.
3. С помощью графика квадратичной функции $f(x) = -x^2 - 4x - 4$ найдите ее промежутки монотонности.



4. Найдите промежутки знакопостоянства квадратичной функции $f(x) = x^2 - 6x$.

5. Найдите промежутки возрастания и убывания квадратичной функции $f(x) = (x - 4)(x + 8)$.
6. Постройте график квадратичной функции $y = (2 - x)(x + 4)$ и найдите значения аргумента, при которых функция принимает отрицательные значения.
7. Постройте график квадратичной функции $y = -x^2 + 4x$ и найдите ее промежутки монотонности.
8. Известно, что квадратичная функция $y = f(x)$ убывает на промежутке $[-2; +\infty)$ и возрастает на промежутке $(-\infty; -2]$. Определите уравнение оси симметрии графика функции $y = f(x)$. Приведите пример такой функции.
9. Найдите все значения числа p , при которых квадратичная функция $y = \frac{1}{4}x^2 - 3px + p$ принимает только положительные значения.
10. Известно, что ветви параболы $y = ax^2 + bx + c$ направлены вниз, а нулями являются числа $-4\sqrt{3}$ и $10\sqrt{3}$. Найдите промежутки монотонности функции.

1. Определите верные утверждения для квадратичной функции $y = x^2 + 3$:
- а) функция возрастает на промежутке $(-\infty; 3]$;
 - б) функция возрастает на промежутке $[0; +\infty)$;
 - в) функция убывает на промежутке $(-\infty; 0]$;
 - г) функция убывает на промежутке $[3; +\infty)$.
2. Определите, какая из квадратичных функций принимает только положительные значения:
- а) $y = -x^2 + 9$;
 - б) $y = x^2 - x + 7$;
 - в) $y = x^2 + x - 3$;
 - г) $y = -x^2 + 5x$.
3. С помощью графика квадратичной функции $f(x) = -x^2 - 2x - 1$ найдите ее промежутки монотонности.



4. Найдите промежутки знакопостоянства квадратичной функции $f(x) = x^2 - 4x$.

5. Найдите промежутки возрастания и убывания квадратичной функции $f(x) = (x - 2)(x + 6)$.
6. Постройте график квадратичной функции $y = (x + 2)(4 - x)$ и найдите значения аргумента, при которых функция принимает отрицательные значения.
7. Постройте график квадратичной функции $y = -x^2 + 6x$ и найдите ее промежутки монотонности.
8. Известно, что квадратичная функция $y = f(x)$ убывает на промежутке $[-3; +\infty)$ и возрастает на промежутке $(-\infty; -3]$. Определите уравнение оси симметрии графика функции $y = f(x)$. Приведите пример такой функции.
9. Найдите все значения числа p , при которых квадратичная функция $y = \frac{1}{4}x^2 + 2px + p$ принимает только положительные значения.
10. Известно, что ветви параболы $y = ax^2 + bx + c$ направлены вниз, а нулями являются числа $-2\sqrt{5}$ и $8\sqrt{5}$. Найдите промежутки монотонности функции.

1. Выберите квадратные неравенства:

а) $2x^2 - 1 \geq 0$;

б) $x^2 - x \leq 0$;

в) $x - 25 < 0$;

г) $3x^2 - 2x + 5 > 0$.

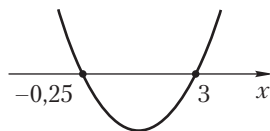
2. Решите неравенство $4x^2 - 11x - 3 \leq 0$ с помощью схемы графика функции $y = 4x^2 - 11x - 3$, изображенной на рисунке:

а) $x \in (-\infty; -0,25] \cup [3; +\infty)$;

б) $x \in [-0,25; 3]$;

в) $x \in (-\infty; -0,25) \cup (3; +\infty)$;

г) $x \in (-0,25; 3)$.



3. Нулями функции $y = x^2 - 2x - 8$ являются числа -2 и 4 . Решите квадратное неравенство $x^2 - 2x - 8 > 0$.

4. Решите неравенство $x^2 - 36 < 0$.

5. Найдите все значения переменной, при которых двучлен $3x - x^2$ принимает неотрицательные значения.

6. Решите неравенство $10x(x - 1) > (x + 1)^2 - 5$.

7. При каких значениях переменной имеет смысл выражение $\sqrt{18 - 2x^2 - 5x}$?

8. При каких значениях переменной значение разности дробей $\frac{x-1}{4}$ и $\frac{2x-3}{2}$ меньше значения дроби $\frac{x^2+3x}{8}$?

9. Найдите такие значения a , при которых уравнение $2x^2 - ax + 7 = 0$ не имеет корней.

10. Решите неравенство $(x^2 - 5x)^2 + 14(x^2 - 5x) + 40 \geq 0$.

1. Выберите квадратные неравенства:

а) $x^2 + x \geq 0$;

б) $x - 36 > 0$;

в) $7x^2 - 3x + 6 < 0$;

г) $5x^2 - 1 \leq 0$.

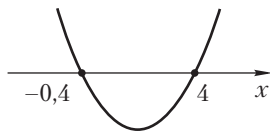
2. Решите неравенство $5x^2 - 18x - 8 \geq 0$ с помощью схемы графика функции $y = 5x^2 - 18x - 8$, изображенной на рисунке:

а) $x \in (-\infty; -0,4] \cup [4; +\infty)$;

б) $x \in [-0,4; 4]$;

в) $x \in (-\infty; -0,4) \cup (4; +\infty)$;

г) $x \in (-0,4; 4)$.



3. Нулями функции $y = x^2 - 3x - 10$ являются числа -2 и 5 . Решите квадратное неравенство $x^2 - 3x - 10 < 0$.

4. Решите неравенство $x^2 - 25 > 0$.

5. Найдите все значения переменной, при которых двучлен $8x - x^2$ принимает неположительные значения.

6. Решите неравенство $5x(x - 2) \leq (x + 1)^2 - 10$.

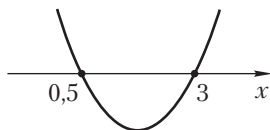
7. При каких значениях переменной имеет смысл выражение $\sqrt{13x - 6x^2 - 5}$?

8. При каких значениях переменной значение разности дробей $\frac{x-1}{4}$ и $\frac{x^2+3x}{8}$ больше значения дроби $\frac{2x-3}{2}$?

9. Найдите такие значения a , при которых уравнение $3x^2 - ax + 4 = 0$ имеет два корня.

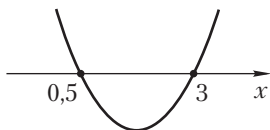
10. Решите неравенство $(x^2 - 4x)^2 + 10(x^2 - 4x) + 21 \geq 0$.

1. Определите число, не являющееся решением неравенства $x^2 - 6x + 9 > 0$:
а) 9; б) 4; в) 3; г) 6.
2. Определите неравенство, не имеющее решений:
а) $x^2 + 4 > 0$; б) $x^2 + 4 \geq 0$; в) $x^2 + 4 < 0$.
3. С помощью схемы графика функции $y = 2x^2 - 7x + 3$, изображенной на рисунке, решите неравенство $2x^2 - 7x + 3 \geq 0$.



4. Решите квадратное неравенство $x^2 - 8x + 7 < 0$.
5. Решите неравенство $x^2 > 25$.
6. Найдите все значения переменной, при которых значение выражения $3x^2 - x$ больше -7 .
7. Решите неравенство $(x - 1)^2 + 9x(x - 1) \leq 0$.
8. Определите, при каких значениях переменной имеет смысл выражение $\sqrt{(3x + 2)^2 - 2x(3x + 2)}$.
9. Найдите все решения неравенства $x^2 - (\sqrt{3} - \sqrt{5})x - \sqrt{15} \leq 0$.
10. Найдите, при каких значениях k уравнение $2x^2 + kx + 5 = 0$ имеет два различных корня.

1. Определите число, не являющееся решением неравенства $x^2 - 8x + 16 > 0$:
а) 5; б) 4; в) 8; г) 16.
2. Определите неравенство, не имеющее решений:
а) $x^2 + 9 > 0$; б) $x^2 + 9 \geq 0$; в) $x^2 + 9 < 0$.
3. С помощью схемы графика функции $y = 3x^2 + 10x + 3$, изображенной на рисунке, решите неравенство $3x^2 + 10x + 3 \geq 0$.



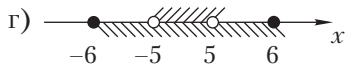
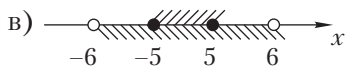
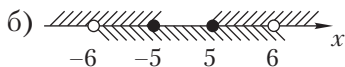
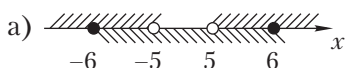
4. Решите квадратное неравенство $x^2 - 9x + 8 < 0$.
5. Решите неравенство $x^2 > 16$.
6. Найдите все значения переменной, при которых значение выражения $2x^2 - x$ больше -9 .
7. Решите неравенство $(x - 1)^2 + 7x(x - 1) \leq 0$.
8. Определите, при каких значениях переменной имеет смысл выражение $\sqrt{(2x + 1)^2 - 5x(2x + 1)}$.
9. Найдите все решения неравенства $x^2 - (\sqrt{7} - \sqrt{2})x - \sqrt{14} \leq 0$.
10. Найдите, при каких значениях k уравнение $5x^2 + kx + 2 = 0$ имеет два различных корня.

1. Если парабола $y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) имеет с осью абсцисс только одну общую точку, то неравенство $ax^2 + bx + c \leq 0$:
 - а) имеет одно решение;
 - б) не имеет решений;
 - в) имеет бесконечно много решений.
2. Определите неравенства, равносильные неравенству $x^2 + 5 > 0$:
 - а) $x^2 + 1 > 0$;
 - б) $x^2 + 1 \geq 0$;
 - в) $x^2 + 1 < 0$;
 - г) $x^2 + 1 \leq 0$.
3. Найдите все решения неравенства $7x^2 - x > 0$.
4. Решите квадратное неравенство $x^2 - 8x + 16 \leq 0$.
5. Найдите, при каких значениях переменной имеет смысл выражение $\sqrt{5x - 2x^2 - 2}$.
6. Найдите все значения аргумента, при которых функция $y = 5 - x^2$ принимает положительные значения.
7. Найдите все значения переменной, при которых значение выражения $x^2 + 3x$ не превосходит 1.
8. Решите неравенство $\frac{(x-1)^2}{2} + 7\frac{2}{3} \geq \frac{(x-7)^2}{4} + \frac{x^2 - 5x}{3}$.
9. Периметр прямоугольника равен 40 см. Какой может быть длина одной из сторон прямоугольника, чтобы его площадь была больше 48 см^2 ?
10. Найдите все значения a , при которых уравнение $x^2 - (2a - 1)x + 1 - a = 0$ не имеет корней.

- 99

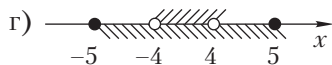
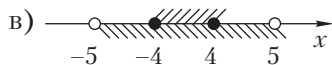
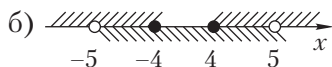
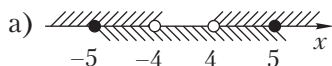
1. Решением системы неравенств $\begin{cases} x^2 - 25 > 0, \\ x^2 - 36 \leq 0 \end{cases}$ является объедине-

ние промежутков $[-6; -5) \cup (5; 6]$. Укажите рисунок, соответствующий решению данной системы неравенств:



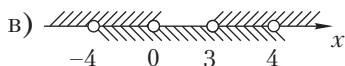
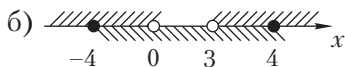
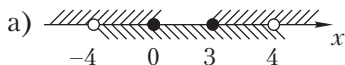
2. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} x^2 - 2x \leq 0, \\ x < 1. \end{cases}$
3. Найдите все значения аргумента, при которых функция $y = 6x^2 - 13x + 5$ принимает неотрицательные значения и функция $y = x - 3$ принимает отрицательные значения.
4. Решите систему квадратных неравенств $\begin{cases} x^2 - x - 30 \leq 0, \\ x^2 + x - 20 \geq 0. \end{cases}$
5. Решите двойное неравенство $6x - 9 < x^2 \leq 4x - 3$.

1. Решением системы неравенств $\begin{cases} x^2 - 16 \geq 0, \\ x^2 - 25 < 0 \end{cases}$ является объединение промежутков $(-5; -4] \cup [4; 5)$. Укажите рисунок, соответствующий решению данной системы неравенств:



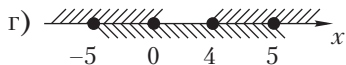
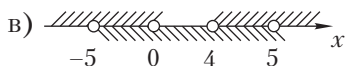
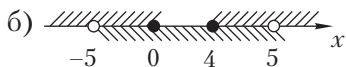
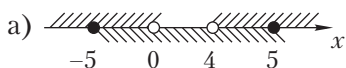
2. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} x^2 - 3x \leq 0, \\ x > 2. \end{cases}$
3. Найдите все значения аргумента, при которых функция $y = 2x^2 - 11x - 6$ принимает неотрицательные значения и функция $y = x + 4$ принимает положительные значения.
4. Решите систему квадратных неравенств $\begin{cases} x^2 + x - 30 \leq 0, \\ x^2 - x - 20 \geq 0. \end{cases}$
5. Решите двойное неравенство $8x - 16 < x^2 \leq 5x - 4$.

1. Решением системы неравенств $\begin{cases} x^2 - 3x \geq 0, \\ x^2 - 16 < 0 \end{cases}$ является объединение промежутков $(-4; 0] \cup [3; 4)$. Выберите рисунок, соответствующий решению данной системы неравенств:



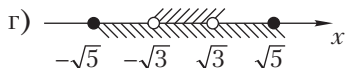
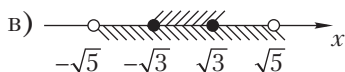
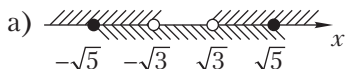
2. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} x \geq 0, \\ x^2 + 6x - 7 < 0. \end{cases}$
3. Решите систему квадратных неравенств $\begin{cases} x^2 - 7x + 12 > 0, \\ x^2 - 5x - 6 \leq 0. \end{cases}$
4. Найдите все решения системы неравенств $\begin{cases} x^2 + 4x + 3 < 0, \\ x^2 + x \leq 0. \end{cases}$
5. Решите двойное неравенство $10x - 35 < x^2 \leq 11x - 18$.

1. Решением системы неравенств $\begin{cases} x^2 - 4x > 0, \\ x^2 - 25 \leq 0 \end{cases}$ является объединение промежутков $(-5; -4] \cup [4; 5)$. Выберите рисунок, соответствующий решению данной системы неравенств:



2. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} x \geq 0, \\ x^2 + 5x - 6 < 0. \end{cases}$
3. Решите систему квадратных неравенств $\begin{cases} x^2 - 5x + 6 > 0, \\ x^2 - 4x - 5 \leq 0. \end{cases}$
4. Найдите все решения системы неравенств $\begin{cases} x^2 + 3x + 2 > 0, \\ x^2 + x \leq 0. \end{cases}$
5. Решите двойное неравенство $6 - x < x^2 \leq 5x + 24$.

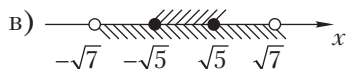
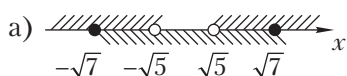
1. Решением системы неравенств $\begin{cases} x^2 - 3 \geq 0, \\ x^2 - 5 < 0 \end{cases}$ является объединение промежутков $(-\sqrt{5}; -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}; \sqrt{5})$. Выберите рисунок, соответствующий решению данной системы неравенств:



2. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} x^2 - 3x + 2 \leq 0, \\ x > 2. \end{cases}$
3. Найдите область определения выражения $\sqrt{36 - x^2} - \sqrt{3x - 18}$.
4. Найдите наименьшее целое решение системы неравенств $\begin{cases} x^2 - 25x > 0, \\ x^2 - 49 \leq 0. \end{cases}$
5. Решите неравенство $|x^2 + 4x| < 5$.

1. Решением системы неравенств $\begin{cases} x^2 - 5 > 0, \\ x^2 - 7 \leq 0 \end{cases}$ является объедине-

ние промежутков $[-\sqrt{7}; -\sqrt{5}) \cup (\sqrt{5}; \sqrt{7}]$. Выберите рисунок, соответствующий решению данной системы неравенств:



2. Решите совокупность неравенств $\begin{cases} x^2 - 4x + 2 \leq 0, \\ x > 3. \end{cases}$

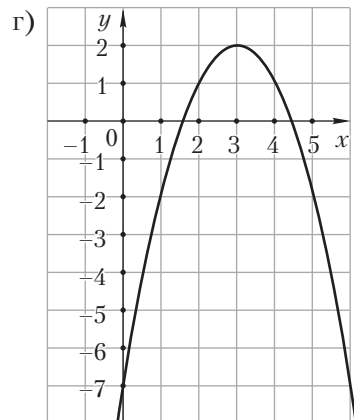
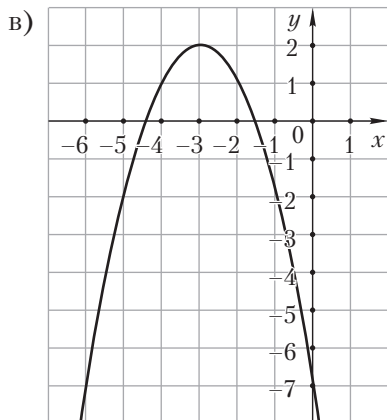
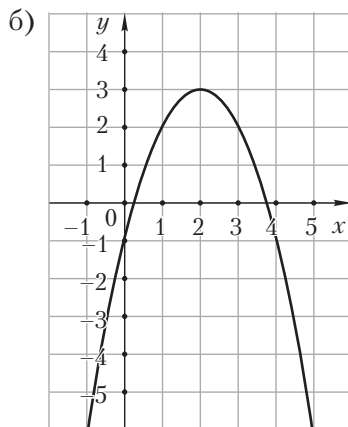
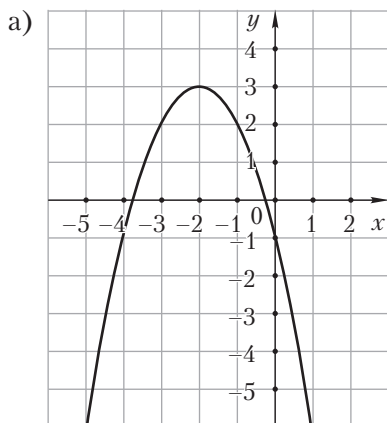
3. Найдите область определения выражения $\sqrt{25 - x^2} - \sqrt{4x - 20}$.

4. Найдите наименьшее целое решение системы неравенств

$$\begin{cases} x^2 - 16x > 0, \\ x^2 - 36 \leq 0. \end{cases}$$

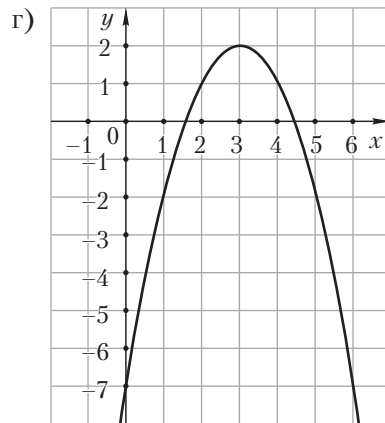
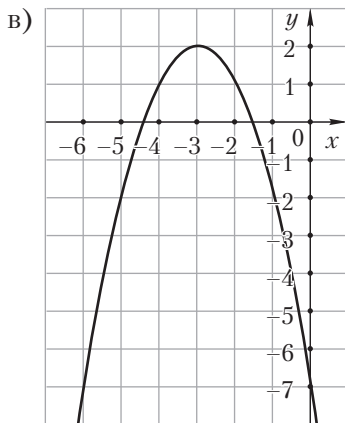
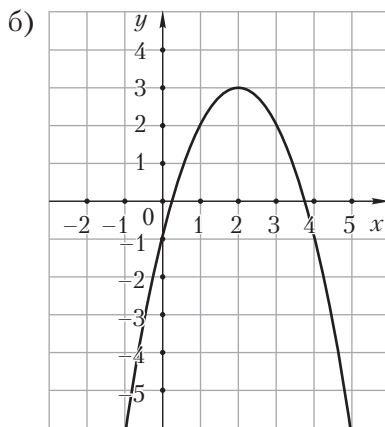
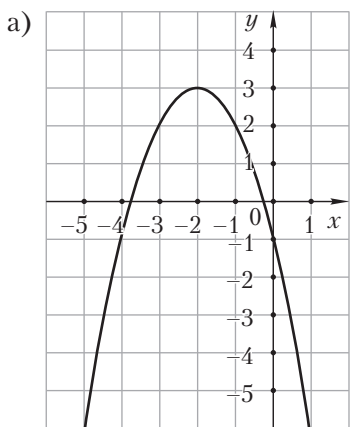
5. Решите неравенство $|x^2 + 3x| < 4$.

1. Выберите функции, графиками которых являются параболы:
- а) $y = 5x^2 - 3x + 2$; б) $y = -x^2 - 3x$;
в) $y = 8x^2 + 4$; г) $y = 2x - 7$.
2. Выберите рисунок, на котором изображен график функции $y = -(x + 2)^2 + 3$:



3. Найдите значение квадратичной функции $y = (1 - x)(x + 3)$ при значении аргумента, равном 5.
4. Найдите координаты вершины параболы $y = 2x^2 - 12x + 5$.
5. Решите квадратное неравенство $3x^2 - 4x + 1 > 0$.
6. Постройте график функции $y = x^2 - 4x + 3$.
7. Найдите для функции $y = x^2 - 4x + 3$:
- а) область определения;
 - б) множество значений;
 - в) наименьшее (наибольшее) значение;
 - г) уравнение оси симметрии параболы;
 - д) нули;
 - е) промежутки знакопостоянства;
 - ж) промежутки монотонности.
8. Решите систему неравенств
$$\begin{cases} x^2 - 2x - 15 > 0, \\ x^2 + 2x - 8 \leq 0. \end{cases}$$
9. Мяч бросили вертикально вверх с высоты 1 м с начальной скоростью 8 м/с. Зависимость высоты h (м) подброшенного мяча над землей от времени t (с) полета выражается формулой $h = -5t^2 + 8t + 1$. На какую максимальную высоту поднимется мяч?
10. Найдите все значения числа a , при которых уравнение $(a + 3)x^2 + (a + 4)x + 2 = 0$ имеет два корня.

1. Выберите функции, графиками которых являются параболы:
- а) $y = 7x^2 - 4x + 1$; б) $y = -x^2 + 5x$;
в) $y = 2x^2 + 5$; г) $y = 3x - 5$.
2. Выберите рисунок, на котором изображен график функции $y = -(x + 3)^2 + 2$:



3. Найдите значение квадратичной функции $y = (1 - x)(x + 5)$ при значении аргумента, равном 3.
4. Найдите координаты вершины параболы $y = 3x^2 - 12x + 1$.
5. Решите квадратное неравенство $2x^2 - 3x + 1 \leq 0$.
6. Постройте график функции $y = x^2 + 4x + 3$.
7. Найдите для функции $y = x^2 + 4x + 3$:
- а) область определения;
 - б) множество значений;
 - в) наименьшее (наибольшее) значение;
 - г) уравнение оси симметрии параболы;
 - д) нули;
 - е) промежутки знакопостоянства;
 - ж) промежутки монотонности.
8. Решите систему неравенств
$$\begin{cases} x^2 - 3x - 10 \geq 0, \\ x^2 + 4x - 12 < 0. \end{cases}$$
9. Мяч бросили вертикально вверх с высоты 2 м с начальной скоростью 12 м/с. Зависимость высоты h (м) подброшенного мяча над землей от времени t (с) полета выражается формулой $h = -5t^2 + 12t + 2$. На какую максимальную высоту поднимется мяч?
10. Найдите все значения числа a , при которых уравнение $(a + 5)x^2 - (a + 6)x + 3 = 0$ не имеет корней.

1. Выберите квадратичные функции:
а) $y = -x^2 - 3x$;
б) $y = 2x - 7$;
в) $y = 8x^2 + 4$;
г) $y = 5x^2 - 3x + 2$.
2. Выберите точку, являющуюся вершиной параболы $y = -(x + 5)^2 - 2$:
а) $(5; 2)$; б) $(5; -2)$; в) $(-5; 2)$; г) $(-5; -2)$.
3. Квадратичная функция задана формулой $f(x) = -x^2 + 3x$. Найдите $f(-1)$.
4. Нулями функции $y = 4x^2 - 5x + 1$ являются числа $\frac{1}{4}$ и 1. Решите квадратное неравенство $4x^2 - 5x + 1 \geq 0$.
5. Решите совокупность неравенств
$$\begin{cases} x^2 - 9 \leq 0, \\ 3x - 6 > 0. \end{cases}$$
6. Постройте график функции $y = -x^2 + 6x - 8$.
7. Найдите для функции $y = -x^2 + 6x - 8$:
а) область определения;
б) множество значений;
в) наименьшее (наибольшее) значение;
г) уравнение оси симметрии параболы;
д) нули;
е) промежутки знакопостоянства;
ж) промежутки монотонности.
8. Решите систему неравенств
$$\begin{cases} x^2 > 6x - 9, \\ x^2 - 3 \leq 4x. \end{cases}$$

9. Периметр прямоугольного участка земли равен 40 м. Задайте формулой функцию зависимости площади участка от длины одной из его сторон. Найдите размеры участка, при которых его площадь будет наибольшей.
10. Найдите все значения числа a , при которых уравнение $ax^2 - 5ax - 3 = 0$ имеет два корня.

1. Выберите квадратичные функции:
а) $y = 3x - 5$;
б) $y = -x^2 + 5x$;
в) $y = 2x^2 + 5$;
г) $y = 7x^2 - 4x + 1$.
2. Выберите точку, являющуюся вершиной параболы
 $y = -(x - 5)^2 + 2$:
а) $(5; 2)$; б) $(5; -2)$; в) $(-5; 2)$; г) $(-5; -2)$.
3. Квадратичная функция задана формулой $f(x) = -x^2 + 2x$. Найдите $f(-1)$.
4. Нулями функции $y = 5x^2 - 6x + 1$ являются числа $\frac{1}{5}$ и 1. Решите квадратное неравенство $5x^2 - 6x + 1 \geq 0$.
5. Решите совокупность неравенств
$$\begin{cases} x^2 - 16 \leq 0, \\ 2x - 6 > 0. \end{cases}$$
6. Постройте график функции $y = -x^2 - 2x + 8$.
7. Найдите для функции $y = -x^2 - 2x + 8$:
а) область определения;
б) множество значений;
в) наименьшее (наибольшее) значение;
г) уравнение оси симметрии параболы;
д) нули;
е) промежутки знакопостоянства;
ж) промежутки монотонности.
8. Решите систему неравенств
$$\begin{cases} x^2 > 8x - 16, \\ x^2 + 4 \leq 5x. \end{cases}$$

9. Периметр прямоугольного участка земли равен 60 м. Задайте формулой функцию зависимости площади участка от длины одной из его сторон. Найдите размеры участка, при которых его площадь будет наибольшей.
10. Найдите все значения числа a , при которых уравнение $ax^2 - 3ax - 5 = 0$ имеет два корня.

1. Определите квадратичную функцию, представленную в виде выделенного полного квадрата:

а) $y = -x^2 + 9x - 5$;

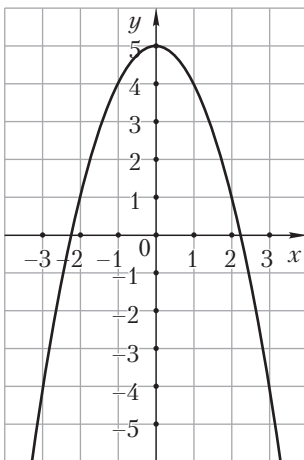
б) $y = x + 2$;

в) $y = (x - 4)^2 + 9$;

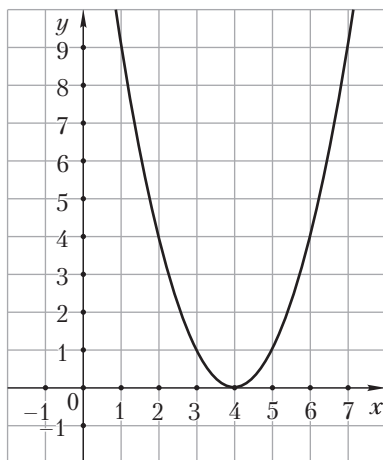
г) $y = (x - 3)(x + 5)$.

2. Выберите график функции, заданной формулой $y = x^2 - 5$:

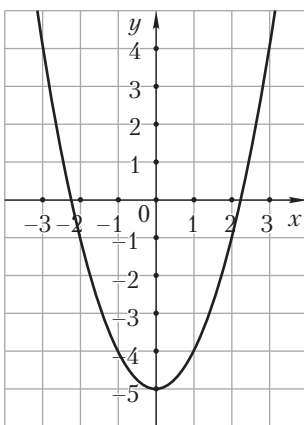
а)



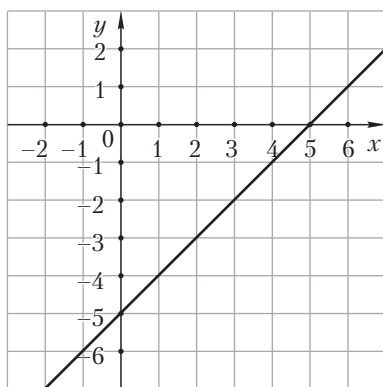
б)



в)



г)



3. Найдите координаты вершины параболы $y = (x - 4)(x + 8)$.
4. Найдите значение выражения $g(\sqrt{2}) + g(-\sqrt{2})$ для квадратичной функции $g(x) = -x^2 - 4x + 2$.
5. Постройте график функции $f(x) = x^2 - 6x$.
6. Решите систему квадратных неравенств $\begin{cases} x^2 - 3x - 18 \leq 0, \\ x^2 \geq 9. \end{cases}$
7. Не выполняя построения графика, для функции $f(x) = -2(x + 1)^2 + 18$ найдите:
- а) область определения;
 - б) множество значений;
 - в) наименьшее (наибольшее) значение;
 - г) уравнение оси симметрии параболы;
 - д) нули;
 - е) промежутки знакопостоянства;
 - ж) промежутки монотонности.
8. Решите совокупность квадратных неравенств $\begin{cases} x^2 - 2x - 15 \geq 0, \\ x^2 + 5x - 6 < 0. \end{cases}$
9. Решите неравенство $(x^2 - 7x)^2 + 16(x^2 - 7x) + 60 < 0$.
10. Известно, что нулями квадратичной функции $f(x) = ax^2 + bx + c$ являются числа -3 и 5 . Найдите значение выражения $\frac{f(-4,5)}{f(6,5)}$.
Ответ объясните.

1. Определите квадратичную функцию, представленную в виде выделенного полного квадрата:

а) $y = 3x + 1$;

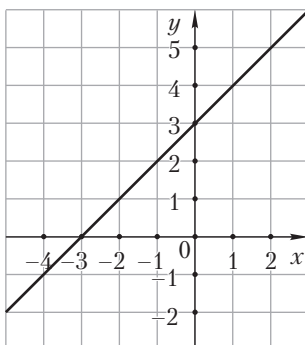
б) $y = -x^2 + 8x - 3$;

в) $y = (x - 2)(x + 7)$;

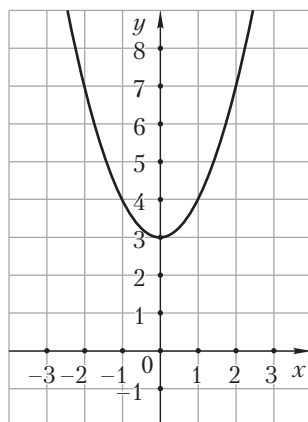
г) $y = (x - 3)^2 + 9$.

2. Выберите график функции, заданной формулой $y = (x + 3)^2$:

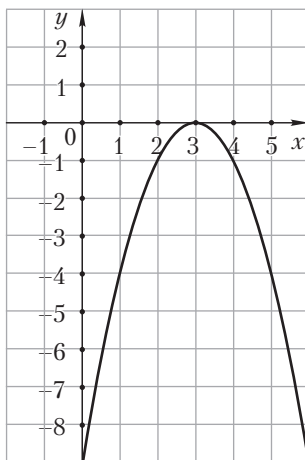
а)



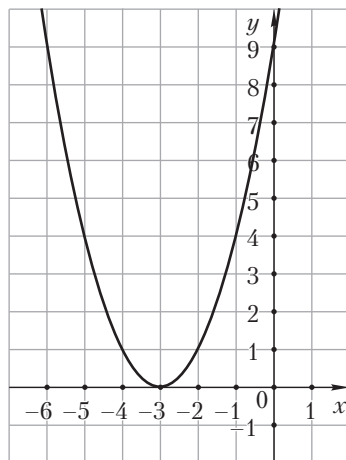
б)



в)



г)



3. Найдите координаты вершины параболы $y = (x + 4)(x - 8)$.
4. Найдите значение выражения $g(\sqrt{3}) + g(-\sqrt{3})$ для квадратичной функции $g(x) = -x^2 - 3x + 2$.
5. Постройте график функции $f(x) = x^2 - 4x$.
6. Решите систему квадратных неравенств $\begin{cases} x^2 - 5x - 14 \leq 0, \\ x^2 \geq 4. \end{cases}$
7. Не выполняя построения графика, для функции $f(x) = -3(x + 2)^2 + 12$ найдите:
- а) область определения;
 - б) множество значений;
 - в) наименьшее (наибольшее) значение;
 - г) уравнение оси симметрии параболы;
 - д) нули;
 - е) промежутки знакопостоянства;
 - ж) промежутки монотонности.
8. Решите совокупность квадратных неравенств $\begin{cases} x^2 - 3x - 18 \geq 0, \\ x^2 + 9x + 8 > 0. \end{cases}$
9. Решите неравенство $(x^2 + 7x)^2 + 16(x^2 + 7x) + 60 < 0$.
10. Известно, что нулями квадратичной функции $f(x) = ax^2 + bx + c$ являются числа -5 и 3 . Найдите значение выражения $\frac{f(-5,5)}{f(3,5)}$.
- Ответ объясните.

ГЛАВА 4. ФУНКЦИИ $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$), $y = x^3$,
 $y = |x|$ и $y = \sqrt{x}$

В 1

Самостоятельная работа 4.1

Свойства и графики функций $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) и $y = x^3$

1. Выберите функцию, графиком которой является гипербола:
а) $y = x^3$; б) $y = -\frac{14}{x}$;
в) $y = \frac{x}{8}$; г) $y = x^2 + 3x$.
2. Найдите значение аргумента, при котором значение функции $y = x^3$ равно 8.
3. Постройте график функции $y = -\frac{12}{x}$.
4. Постройте графики функций $y = x^3$ и $y = -1$ в одной системе координат и найдите координаты их общей точки.
5. Известно, что обратная пропорциональность $y = \frac{k}{x}$ на промежутке $(-\infty; 0)$ принимает отрицательные значения. Найдите промежутки монотонности данной функции. Ответ объясните.

Самостоятельная работа 4.1

В 2

Свойства и графики функций $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) и $y = x^3$

1. Выберите функцию, графиком которой является гипербола:
а) $y = x^2 - 5x$; б) $y = \frac{x}{9}$;
в) $y = -\frac{12}{x}$; г) $y = x^3$.
2. Найдите значение аргумента, при котором значение функции $y = x^3$ равно 27.
3. Постройте график функции $y = -\frac{4}{x}$.
4. Постройте графики функций $y = x^3$ и $y = 8$ в одной системе координат и найдите координаты их общей точки.
5. Известно, что обратная пропорциональность $y = \frac{k}{x}$ на промежутке $(0; +\infty)$ принимает отрицательные значения. Найдите промежутки монотонности данной функции. Ответ объясните.

- Дана функция $f(x) = x^3$. Выберите верное равенство:
а) $f(-2) = -2$; б) $f(-2) = -8$;
в) $f(-2) = -6$; г) $f(-2) = 4$.
- График обратной пропорциональности проходит через точку с координатами $(-2; -5)$. Найдите коэффициент обратной пропорциональности.
- Дана функция $g(x) = \frac{7,8}{x}$. Расположите в порядке убывания $g(-5,8)$; $g(-5,2)$; $g(-5,7)$. Ответ объясните.
- Объем прямоугольного параллелепипеда равен 6 см^3 . Площадь основания прямоугольного параллелепипеда равна $x \text{ см}^2$. Выразите высоту прямоугольного параллелепипеда как функцию от x и постройте график этой функции.
- Пусть $f(x) = \frac{69}{x}$, $g(x) = x^3$. Найдите значение выражения $-f(-1,73) - f(1,73) + g(\sqrt{17}) + g(-\sqrt{17}) + f(3)$.

- а) $f(-3) = -9$; б) $f(-3) = 6$;
в) $f(-3) = -27$; г) $f(-3) = -3$.

1. График обратной пропорциональности $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку с координатами $(\sqrt{7}; -2\sqrt{7})$. Тогда:
а) $k = 2\sqrt{7}$; б) $k = -14$; в) $k = -\sqrt{7}$; г) $k = -2$.
2. Для функции $y = x^3$ найдите значение аргумента, при котором значение функции равно $-5\sqrt{5}$.
3. Постройте график функции $y = -\frac{6}{x}$. При каких значениях аргумента данная функция принимает положительные значения?
4. Постройте в одной системе координат график функции $y = x^3$ и график уравнения $7x - y = -6$. Найдите координаты точек пересечения графиков.
5. Точки $(m^2; 5m)$ и $(2; 10m)$ принадлежат графику функции $y = \frac{k}{x}$, определите k и m .

Самостоятельная работа 4.1

Свойства и графики функций $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) и $y = x^3$

В 6*

1. График обратной пропорциональности $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку с координатами $(\sqrt{5}; -2\sqrt{5})$. Тогда:
а) $k = -2$; б) $k = -10$; в) $k = -\sqrt{5}$; г) $k = 2\sqrt{5}$.
2. Для функции $y = x^3$ найдите значение аргумента, при котором значение функции равно $-7\sqrt{7}$.
3. Постройте график функции $y = -\frac{8}{x}$. При каких значениях аргумента данная функция принимает отрицательные значения?
4. Постройте в одной системе координат график функции $y = x^3$ и график уравнения $3x - y = 2$. Найдите координаты точек пересечения графиков.
5. Точки $(m^2; 7m)$ и $(2; 14m)$ принадлежат графику функции $y = \frac{k}{x}$, определите k и m .

1. Дана функция $f(x) = \sqrt{x}$. Укажите верное равенство:
а) $f(16) = 8$; б) $f(16) = 16$;
в) $f(16) = 256$; г) $f(16) = 4$.
2. Сравните числа, пользуясь свойствами функции $y = \sqrt{x}$:
а) $\sqrt{19}$ и $\sqrt{21}$; б) $\sqrt{82}$ и 9.
3. Найдите два последовательных целых числа, между которыми заключено число $-\sqrt{73}$.
4. Постройте в одной системе координат графики функций $y = |x|$ и $y = -\frac{x}{2} + 3$. Найдите координаты их общих точек.
5. Сравните значения функции $y = \sqrt{x}$ при $x = \frac{1}{(\sqrt{3} + 2)^2}$ и $x = 7 - 4\sqrt{3}$.

1. Дана функция $f(x) = \sqrt{x}$. Укажите верное равенство:
а) $f(9) = 9$; б) $f(9) = 81$;
в) $f(9) = 3$; г) $f(9) = 4,5$.
2. Сравните числа, пользуясь свойствами функции $y = \sqrt{x}$:
а) $\sqrt{17}$ и $\sqrt{19}$; б) $\sqrt{26}$ и 5.
3. Найдите два последовательных целых числа, между которыми заключено число $-\sqrt{59}$.
4. Постройте в одной системе координат графики функций $y = |x|$ и $y = -\frac{x}{3} + 4$. Найдите координаты их общих точек.
5. Сравните значения функции $y = \sqrt{x}$ при $x = \frac{1}{(\sqrt{3} - 2)^2}$ и $x = 7 + 4\sqrt{3}$.

1. Выберите точки, принадлежащие графику функции $y = |x|$:
а) $A(\sqrt{3}; -\sqrt{3})$; б) $B(0; 0)$;
в) $C(-\frac{2}{3}; \frac{2}{3})$; г) $D(-4; -4)$.
2. Из чисел 5; -2; 0; -3,87; 13,4; 10 выберите числа, принадлежащие области определения функции $y = \sqrt{x}$.
3. Дана функция $f(x) = |x|$. Расположите в порядке убывания: $f(-3,5)$; $f(-3,12)$; $f(-5,9)$.
4. Постройте в одной системе координат графики функций $y = \sqrt{x}$ и $y = 3x$. Найдите координаты их общих точек.
5. Для каждого значения числа a определите число точек пересечения графиков функций $y = |x|$ и $y = x + a$.

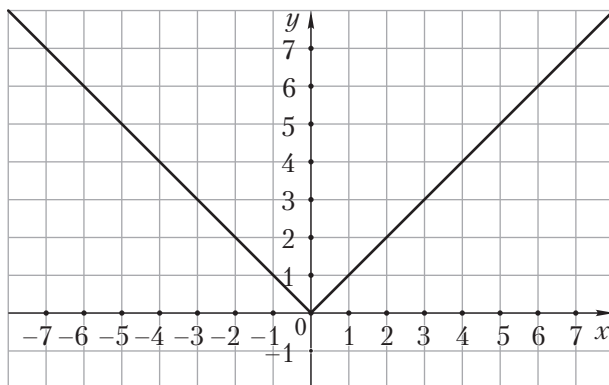
1. Выберите точки, принадлежащие графику функции $y = |x|$:
а) $A(-9; -9)$; б) $B\left(\frac{4}{7}; -\frac{4}{7}\right)$;
в) $C(0; 0)$; г) $D(-\sqrt{2}; \sqrt{2})$.
2. Из чисел $7; -8; 0; -4,57; 14,1; 18$ выберите числа, принадлежащие области определения функции $y = \sqrt{x}$.
3. Дана функция $f(x) = |x|$. Расположите в порядке убывания:
 $f(-4,9)$; $f(-4,78)$; $f(-6,3)$.
4. Постройте в одной системе координат графики функций $y = \sqrt{x}$ и $y = 2x$. Найдите координаты их общих точек.
5. Для каждого значения числа a определите число точек пересечения графиков функций $y = |x|$ и $y = -x + a$.

1. Верно ли, что точка:
 - а) $(16; 4)$ принадлежит графику функции $y = \sqrt{x}$;
 - б) $(16; -4)$ не принадлежит графику функции $y = \sqrt{x}$;
 - в) $(-4; 2)$ принадлежит графику функции $y = \sqrt{x}$;
 - г) $(1; 1)$ не принадлежит графику функции $y = \sqrt{x}$?
2. Для функции $f(x) = |x|$ найдите значения аргумента, при котором:
 - а) $f(x) = 0,2$;
 - б) $f(x) = \sqrt{13}$.
3. Постройте в одной системе координат графики функций $y = \sqrt{x}$ и $y = -x + 6$. Найдите координаты их общей точки.
4. Дана функция $g(x) = |x|$. Расположите в порядке убывания значения выражений $g(-\sqrt{2})$; $g(-1, 2)$; $g(-1, 3)$.
5. Сравните значения функции $y = \sqrt{x}$ при $x = \frac{5}{\sqrt{6} + 1}$ и $x = 7 - 2\sqrt{6}$.

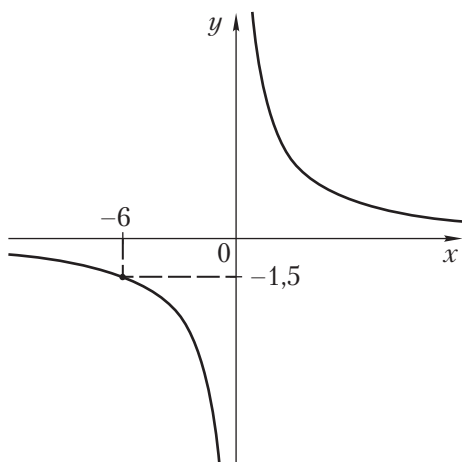
1. Верно ли, что точка:
 - а) $(25; 5)$ принадлежит графику функции $y = \sqrt{x}$;
 - б) $(25; -5)$ не принадлежит графику функции $y = \sqrt{x}$;
 - в) $(-5; 2,5)$ принадлежит графику функции $y = \sqrt{x}$;
 - г) $(1; 1)$ не принадлежит графику функции $y = \sqrt{x}$?
2. Для функции $f(x) = |x|$ найдите значения аргумента, при котором:
 - а) $f(x) = 0,3$;
 - б) $f(x) = \sqrt{15}$.
3. Постройте в одной системе координат графики функций $y = \sqrt{x}$ и $y = -x + 2$. Найдите координаты их общей точки.
4. Дана функция $g(x) = |x|$. Расположите в порядке убывания значения выражений $g(-\sqrt{3})$; $g(-1,8)$; $g(-1,7)$.
5. Сравните значения функции $y = \sqrt{x}$ при $x = \frac{6}{\sqrt{7} + 1}$ и $x = 8 - 2\sqrt{7}$.

Функции $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$), $y = x^3$, $y = |x|$, $y = \sqrt{x}$
и их свойства

1. Выберите функцию, график которой изображен на рисунке:



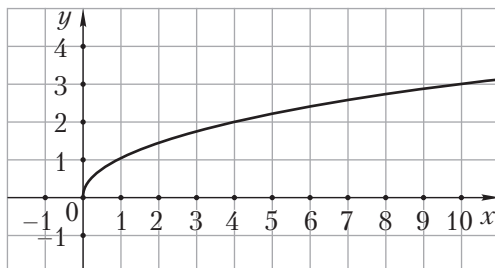
- а) $y = \frac{8}{x}$; б) $y = x^3$;
в) $y = |x|$; г) $y = \sqrt{x}$.
2. Выберите точку, принадлежащую графику функции $y = \sqrt{x}$:
- а) $A(7; 49)$; б) $B(-4; 2)$;
в) $C(25; 5)$; г) $D(9; -3)$.
3. Найдите значение выражения $f(16) + g(-3)$, если $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^3$.
4. Найдите все значения аргумента, при которых значение функции $f(x) = |x|$ равно 11.
5. Определите коэффициент k по графику обратной пропорциональности. Установите, принадлежит ли точка $(0, 1; 90)$ графику данной функции. Ответ объясните.



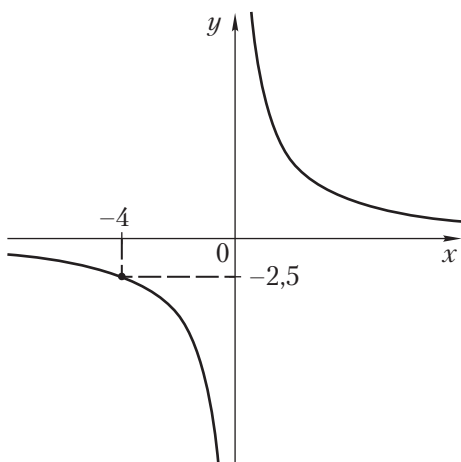
6. Постройте графики функций $y = x^3$ и $y = \sqrt{x}$ в одной системе координат и найдите координаты их общих точек.
7. Найдите для функции $y = -\frac{5}{x}$:
 - а) область определения;
 - б) множество значений;
 - в) промежутки знакопостоянства;
 - г) промежутки монотонности.
8. Пользуясь свойствами функции $f(x) = \frac{17}{x}$, расположите в порядке возрастания $f(-17,2)$; $f(-8,3)$; $f(-10,9)$.
9. Точка $A(m; n)$ находится в третьей четверти и принадлежит графику функции $y = x^3$. Известно, что $n = 49m$. Найдите координаты точки A .
10. Сравните значения выражений $f(29 - 8\sqrt{13})$ и $g(4 + \sqrt{13})$, если $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \frac{3}{x}$.

**Функции $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$), $y = x^3$, $y = |x|$, $y = \sqrt{x}$
и их свойства**

1. Выберите функцию, график которой изображен на рисунке:



- а) $y = \frac{8}{x}$; б) $y = x^3$;
в) $y = |x|$; г) $y = \sqrt{x}$.
2. Выберите точку, принадлежащую графику функции $y = |x|$:
а) $A(-6; -6)$; б) $B(-5; 5)$;
в) $C(17; -17)$; г) $D(16; 4)$.
3. Найдите значение выражения $f(25) + g(-2)$, если $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^3$.
4. Найдите все значения аргумента, при которых значение функции $f(x) = |x|$ равно 13.
5. Определите коэффициент k по графику обратной пропорциональности. Установите, принадлежит ли точка $(0,1; 100)$ графику данной функции. Ответ объясните.

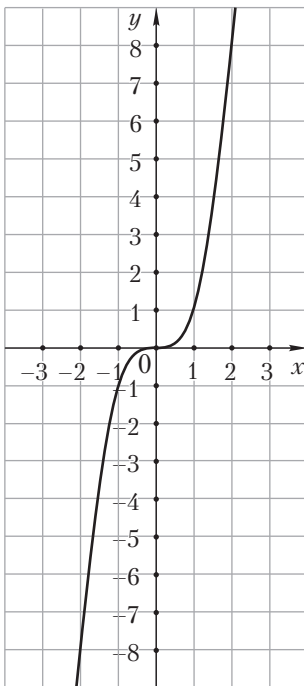


6. Постройте графики функций $y = x^3$ и $y = |x|$ в одной системе координат и найдите координаты их общих точек.
7. Найдите для функции $y = -\frac{7}{x}$:
 - а) область определения;
 - б) множество значений;
 - в) промежутки знакопостоянства;
 - г) промежутки монотонности.
8. Пользуясь свойствами функции $f(x) = \frac{19}{x}$, расположите в порядке возрастания $f(-18,3)$; $f(-7,2)$; $f(-11,7)$.
9. Точка $A(m; n)$ находится в третьей четверти и принадлежит графику функции $y = x^3$. Известно, что $n = 36m$. Найдите координаты точки A .
10. Сравните значения выражений $f(27 - 8\sqrt{11})$ и $g(4 + \sqrt{11})$, если $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \frac{5}{x}$.

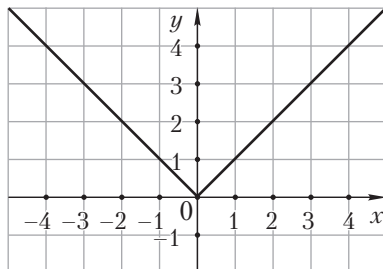
Функции $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$), $y = x^3$, $y = |x|$, $y = \sqrt{x}$
и их свойства

1. Определите рисунок, на котором изображен график функции $y = x^3$:

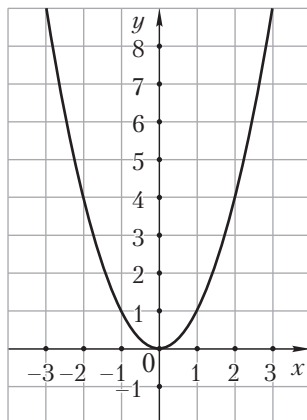
а)



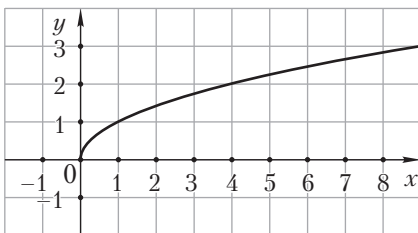
б)



в)



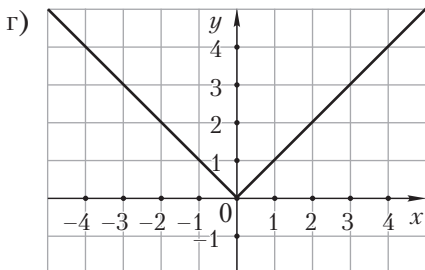
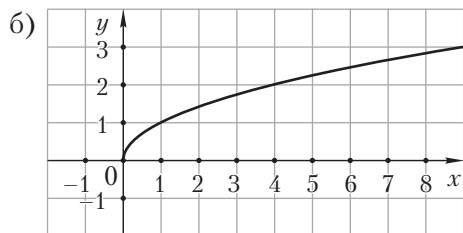
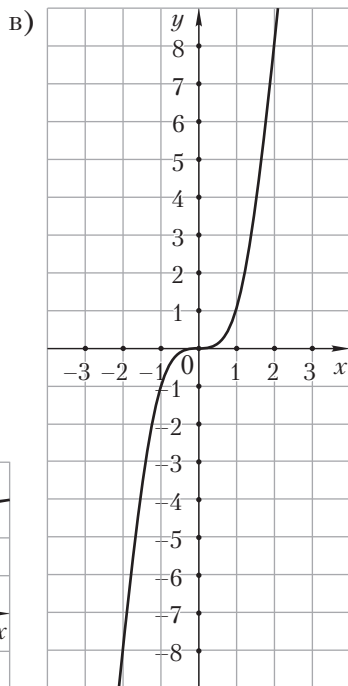
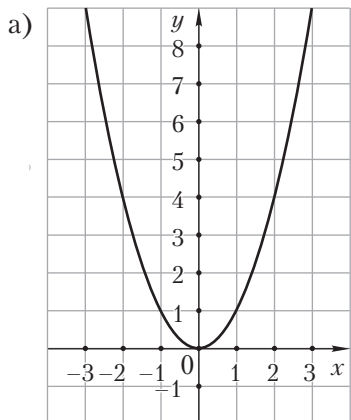
г)



- 2.** Для функции $f(x) = -\frac{10}{x}$ верным является равенство:
а) $f(2) = -10$; б) $f(2) = -5$;
в) $f(2) = -100$; г) $f(2) = -1$.
- 3.** Найдите значение аргумента, при котором значение функции $f(x) = x^3$ равно 64.
- 4.** Дана функция $f(x) = |x|$. Сравните значения выражений $f(-4,8)$ и $f(4,83)$.
- 5.** Найдите значение выражения $f(4) + g(-3)$, если $f(x) = -\frac{16}{x}$, $g(x) = x^3$.
- 6.** Найдите два последовательных целых числа, между которыми заключено число $-\sqrt{75}$.
- 7.** Известно, что функция $y = \frac{k}{x}$ принимает положительные значения при $x \in (-\infty; 0)$. Приведите пример такой функции.
- 8.** Постройте графики функций $f(x) = -\frac{8}{x}$ и $g(x) = x - 6$ и найдите координаты их общих точек.
- 9.** Даны функции $f(x) = |x|$ и $g(x) = \sqrt{x}$. Найдите значение выражения $g\left(f\left(-1\frac{7}{9}\right)\right)$.
- 10.** Точка $A(m; n)$ принадлежит графику функции $y = \sqrt{x}$. Найдите m и n , если известно, что $m = 13n$.

Функции $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$), $y = x^3$, $y = |x|$, $y = \sqrt{x}$
и их свойства

1. Определите рисунок, на котором изображен график функции $y = |x|$:



- 2.** Для функции $f(x) = -\frac{8}{x}$ верным является равенство:
а) $f(2) = -1$; б) $f(2) = -64$;
в) $f(2) = -4$; г) $f(2) = -8$.
- 3.** Найдите значение аргумента, при котором значение функции $f(x) = x^3$ равно 125.
- 4.** Дана функция $f(x) = |x|$. Сравните значения выражений $f(-3,5)$ и $f(3,12)$.
- 5.** Найдите значение выражения $f(3) + g(-2)$, если $f(x) = -\frac{12}{x}$, $g(x) = x^3$.
- 6.** Найдите два последовательных целых числа, между которыми заключено число $-\sqrt{62}$.
- 7.** Известно, что функция $y = \frac{k}{x}$ принимает отрицательные значения при $x \in (0; +\infty)$. Приведите пример такой функции.
- 8.** Постройте графики функций $f(x) = -\frac{4}{x}$ и $g(x) = x - 5$ и найдите координаты их общих точек.
- 9.** Даны функции $f(x) = |x|$ и $g(x) = \sqrt{x}$. Найдите значение выражения $g\left(f\left(-1\frac{9}{16}\right)\right)$.
- 10.** Точка $A(m; n)$ принадлежит графику функции $y = \sqrt{x}$. Найдите m и n , если известно, что $m = 11n$.

1. Определите функцию, графиком которой является гипербола:
а) $y = x^2 + 7x$; б) $y = \frac{x}{8}$;
в) $y = \frac{9}{x}$; г) $y = x^3$.
2. Выберите точку, принадлежащую графику функции $y = \sqrt{x}$:
а) $A(25; 12,5)$; б) $B(25; 25)$;
в) $C(25; 625)$; г) $D(25; 5)$.
3. Найдите значение аргумента, при котором значение функции $f(x) = x^3$ равно $5\sqrt{5}$.
4. Дана функция $f(x) = |x|$. Расположите в порядке убывания значения выражений $f(-\sqrt{3})$; $f(\sqrt{2})$; $f(-\sqrt{5})$.
5. Найдите значение выражения $f(\sqrt{7}) + g(-\sqrt{7})$, если $f(x) = -\frac{7}{x}$, $g(x) = x^3$.
6. Постройте графики функций $f(x) = \sqrt{x}$ и $g(x) = \frac{x}{3}$ в одной системе координат и найдите координаты их общих точек.
7. Известно, что график функции $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку $A(-4\sqrt{3}; \sqrt{3})$. Постройте график этой функции.

8. Даны функции $f(x) = |x|$ и $g(x) = \sqrt{x}$. Найдите значение выражения $g(2f(-24,5))$.
9. Найдите координаты точек, принадлежащих графику функции $f(x) = x^3$, расстояние от каждой из которых до оси абсцисс равно 27. Найдите расстояние от каждой из этих точек до оси ординат.
10. Принадлежит ли точка с координатами $(16 - 4\sqrt{7}; \sqrt{14} - \sqrt{2})$ графику функции $y = \sqrt{x}$?

1. Определите функцию, графиком которой является гипербола:
а) $y = x^3$; б) $y = \frac{7}{x}$;
в) $y = \frac{x}{3}$; г) $y = x^2 - 5x$.
2. Выберите точку, принадлежащую графику функции $y = \sqrt{x}$:
а) $A(16; 8)$; б) $B(16; 16)$;
в) $C(16; 4)$; г) $D(16; 256)$.
3. Найдите значение аргумента, при котором значение функции $f(x) = x^3$ равно $2\sqrt{2}$.
4. Дана функция $f(x) = |x|$. Расположите в порядке убывания значения выражений $f(-\sqrt{2})$; $f(\sqrt{7})$; $f(-\sqrt{6})$.
5. Найдите значение выражения $f(\sqrt{5}) + g(-\sqrt{5})$, если $f(x) = -\frac{5}{x}$, $g(x) = x^3$.
6. Постройте графики функций $f(x) = \sqrt{x}$ и $g(x) = \frac{x}{2}$ в одной системе координат и найдите координаты их общих точек.
7. Известно, что график функции $y = \frac{k}{x}$ проходит через точку $A(-\sqrt{2}; 4\sqrt{2})$. Постройте график этой функции.

8. Даны функции $f(x) = |x|$ и $g(x) = \sqrt{x}$. Найдите значение выражения $g(2f(-12,5))$.
9. Найдите координаты точек, принадлежащих графику функции $f(x) = x^3$, расстояние от каждой из которых до оси абсцисс равно 64. Найдите расстояние от каждой из этих точек до оси ординат.
10. Принадлежит ли точка с координатами $(9 - 6\sqrt{2}; \sqrt{6} - \sqrt{3})$ графику функции $y = \sqrt{x}$?

Содержание

Предисловие	3
ГЛАВА 1. Квадратные корни и их свойства. Действительные числа.	4
Самостоятельная работа 1.1. Арифметический квадратный корень. Множество действительных чисел	4
Самостоятельная работа 1.2. Свойства квадратных корней	10
Самостоятельная работа 1.3. Применение свойств квадратных корней	16
Самостоятельная работа 1.4. Числовые промежутки. Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной. Решение двойных неравенств	22
Контрольная работа 1. Квадратные корни и их свойства. Действительные числа	30
ГЛАВА 2. Квадратные уравнения	36
Самостоятельная работа 2.1. Квадратные уравнения	36
Самостоятельная работа 2.2. Теорема Виета	42
Самостоятельная работа 2.3. Квадратный трехчлен	48
Самостоятельная работа 2.4. Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений	54
Самостоятельная работа 2.5. Целые рациональные уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям	60
Контрольная работа 2. Квадратные уравнения	66
ГЛАВА 3. Квадратичная функция	72
Самостоятельная работа 3.1. Квадратичная функция	72
Самостоятельная работа 3.2. Монотонность, промежутки знакопостоянства квадратичной функции	82
Самостоятельная работа 3.3. Квадратные неравенства	94
Самостоятельная работа 3.4. Системы и совокупности квадратных неравенств	100
Контрольная работа 3. Квадратичная функция и ее свойства	106
ГЛАВА 4. Функции $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$), $y = x^3$, $y = x$ и $y = \sqrt{x}$	118
Самостоятельная работа 4.1. Свойства и графики функций $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) и $y = x^3$	118
Самостоятельная работа 4.2. Свойства и графики функций $y = x $ и $y = \sqrt{x}$	124
Контрольная работа 4. Функции $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$), $y = x^3$, $y = x $, $y = \sqrt{x}$ и их свойства	130

Учебное издание
Арефьева Ирина Глебовна
Пирютко Ольга Николаевна

АЛГЕБРА. 8 КЛАСС
Самостоятельные и контрольные работы

Пособие для учителей учреждений общего среднего образования
с русским языком обучения

Ответственный за выпуск *Н. Н. Чернушевич*
Редакционно-издательская подготовка:
С. М. Логинова, А. А. Мармузевич, А. В. Ягелло
Дизайнеры *А. А. Барбук, Т. И. Кирютенко*

Изображения на обложке используются по лицензии Shutterstock.com

Подписано в печать 11.11.2021. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага типографская.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,37. Уч.-изд. л. 3,38. Тираж 3100 экз. Заказ

Общество с дополнительной ответственностью «Аверсэв».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/15 от 02.08.2013.

Ул. Н. Олешева, 1, офис 309, 220090, г. Минск.

E-mail: info@aversev.by; www.aversev.by

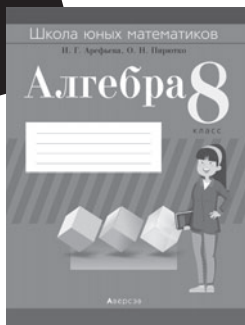
Контактные телефоны: (017) 378-00-00, 379-00-00.

Для писем: а/я 3, 220090, г. Минск.

Унитарное полиграфическое предприятие «Витебская областная типография».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 2/19 от 26.11.2013.

Ул. Щербакова-Набережная, 4, 210015, г. Витебск.

**Помогаем учить,
помогаем учиться****Школа юных математиков.
Алгебра. 8 класс**

И. Г. Арефьева, О. Н. Пирютко
4-е издание

Издание является приложением к учебному пособию «Алгебра 8» авторов И. Г. Арефьевой, О. Н. Пирютко и предназначено для проведения факультативных занятий, подготовки учащихся к дальнейшему обучению в профильных классах, организации индивидуальной работы на уроке и самостоятельного повышения уровня знаний по предмету.

*Рекомендовано
Научно-методическим учреждением
«Национальный институт образования»
Министерства образования
Республики Беларусь*

**Современный урок.
Алгебра. 8 класс**

О. Н. Пирютко, И. Г. Арефьева
2-е издание

В издании приведен обзор основных теоретических идей каждого урока, сформулированы предметные, метапредметные и личностные цели изучения материала. По изучению каждого параграфа даются методические рекомендации и планы, приводится планирование уроков с указанием заданий для работы в классе и дома с учетом применения УМК, а также примеры конспектов уроков для классов с различным уровнем усвоения знаний.

*Рекомендовано
Научно-методическим учреждением
«Национальный институт образования»
Министерства образования
Республики Беларусь*



Аверсэв. Математика, информатика

Присоединяйтесь к нашей группе по математике и информатике «ВКонтакте»!
Новинки издательства, акции, розыгрыши книг.